



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Piano di Progetto

Gruppo: NightPRO

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-04-20

Versione: 3.0

Tabella delle Versioni

Versione	Data	Autore/i	Descrizione delle Modifiche	Verificatore
3.0	2026-04-20	Davide Biasuzzi	Approvazione Documento	-
2.5	2026-04-19	Davide Biasuzzi	Redazione Periodo 16	Samuele Perozzo
2.4	2026-04-17	Davide Biasuzzi	Redazione Periodo 15	Samuele Perozzo
2.3	2026-04-10	Giovanni Ponso	Redazione Periodo 14	Francesco Zanella
2.2	2026-04-04	Giovanni Ponso	Redazione Periodo 13 e aggiornata la sezione relativa alla rotazione dei ruoli	Leonardo Bilato
2.1	2026-03-27	Francesco Zanella	Redazione Consultivo Periodo 12	Leonardo Bilato
2.0	2026-03-17	Francesco Zanella	Approvazione del documento	-
1.2	2026-03-14	Giovanni Ponso	Redazione Periodo 11, aggiornamento del Periodo 10 per allinearlo alle nuove direttive interne che stabiliscono un maggiore dettaglio per le sezioni di Sprint Review e Retrospective, revisione generale del documento	Leonardo Bilato
1.1	2026-02-27	Davide Biasuzzi	Redazione Periodo 10	Mihaela-Mariana Romascu
1.0	2026-02-25	Davide Biasuzzi	Approvazione del documento	-
0.10	2026-01-31	Michele Ogniben	Redazione Consultivo Periodo 9	Samuele Perozzo
0.9	2026-01-16	Davide Biasuzzi	Redazione Consultivo Periodo 8	Francesco Zanella
0.8	2026-01-02	Davide Biasuzzi	Redazione Preventivo Periodo 8	Giovanni Ponso
0.7	2026-01-02	Mihaela-Mariana Romascu	Redazione Periodo 7	Giovanni Ponso
0.6	2025-12-19	Francesco Zanella	Redazione Periodo 6	Leonardo Bilato
0.5	2025-12-12	Samuele Perozzo	Redazione Periodo 5	Mihaela-Mariana Romascu
0.4	2025-12-05	Leonardo Bilato	Redazione Periodo 4	Giovanni Ponso
0.3	2025-11-29	Giovanni Ponso	Redazione Periodo 3	Leonardo Bilato
0.2	2025-11-28	Mihaela-Mariana Romascu, Samuele Perozzo, Michele Ogniben, Francesco Zanella	Redazione Periodo 1 e Periodo 2	Leonardo Bilato
0.1	2025-11-24	Giovanni Ponso, Michele Ogniben, Francesco Zanella	Creazione struttura documento. Redazione di: Introduzione, Analisi dei rischi, Calendario del progetto, Stima dei costi di realizzazione e Modello di Sviluppo	Leonardo Bilato

Indice

Tabella delle Versioni	2
Informazioni Generali	5
1 Introduzione	6
1.1 Scopo del Documento	6
1.2 Scopo del Prodotto	6
1.3 Glossario	6
1.4 Riferimenti	6
1.4.1 Riferimenti normativi	6
1.4.2 Riferimenti informativi	6
2 Analisi dei rischi	7
2.1 Metodologia di gestione	7
2.2 Sistema di classificazione	7
2.3 Rischi tecnologici	8
2.3.1 RT1: Complessità nell'apprendimento di nuove tecnologie	8
2.3.2 RT2: Mancanza di documentazione o risorse per le tecnologie adottate	8
2.3.3 RT3: Problemi con strumenti di terze parti	9
2.3.4 RT4: Perdita o danneggiamento di file	9
2.4 Rischi organizzativi	10
2.4.1 RO1: Comunicazione interna inefficace	10
2.4.2 RO2: Confusione sulle responsabilità e sui ruoli	11
2.4.3 RO3: Ritardi nella pianificazione e nel rispetto delle scadenze	11
2.4.4 RO4: Problemi nella gestione del versionamento	12
2.4.5 RO5: Comunicazione inefficace con il proponente	12
2.5 Rischi personali	13
2.5.1 RP1: Mancata continuità del progetto	13
2.5.2 RP2: Inesperienza nell'esecuzione di attività specifiche	13
2.5.3 RP3: Non conformità rispetto agli impegni dichiarati	14
3 Calendario del progetto	15
3.1 Introduzione	15
3.2 Calendario Revisioni Avanzamento Progetto - Prima stesura 2025-10-30	15
3.3 Calendario Revisioni Avanzamento Progetto - Seconda stesura 2026-01-16	15
3.4 Calendario Revisioni Avanzamento Progetto - Terza stesura 2026-03-16	15
4 Stima dei costi di realizzazione	16
4.1 Introduzione	16
4.2 Preventivo Costi - Prima stesura 30/10/2025	16
4.3 Preventivo Costi - Seconda stesura 04/11/2025	17
5 Modello di Sviluppo	18
5.1 Fasi di progetto	18
5.2 Adozione del framework Scrum	18
5.3 Gestione dei Ruoli e Rotazione	18
5.4 Gestione e Monitoraggio delle Attività	19
5.5 Struttura dei rendiconti di periodo	19

6	Periodi di Avanzamento	20
6.1	Primo periodo: 06/11/2025 - 14/11/2025	20
6.2	Secondo periodo: 15/11/2025 - 21/11/2025	23
6.3	Terzo periodo: 22/11/2025 - 28/11/2025	26
6.4	Quarto periodo: 29/11/2025 - 05/12/2025	29
6.5	Quinto periodo: 06/12/2025 - 12/12/2025	32
6.6	Sesto periodo: 13/12/2025 - 19/12/2025	35
6.7	Settimo periodo: 20/12/2025 - 02/01/2026	38
6.8	Ottavo periodo: 03/01/2026 - 16/01/2026	41
6.9	Nono periodo: 17/01/2026 - 30/01/2026	44
6.10	Decimo periodo: 31/01/2026 - 27/02/2026	47
6.11	Undicesimo periodo: 27/02/2026 - 13/03/2026	50
6.12	Dodicesimo periodo: 14/03/2026 - 27/03/2026	53
6.13	Tredicesimo periodo: 28/03/2026 - 03/04/2026	57
6.14	Quattordicesimo periodo: 04/04/2026 - 10/04/2026	60
6.15	Quindicesimo periodo: 11/04/2026 - 17/04/2026	64
6.16	Sedicesimo periodo: 18/04/2026 - 21/04/2026	67
7	Consuntivo Finale di Progetto	70
7.1	Confronto con il preventivo iniziale di candidatura	70
7.2	Consuntivo per periodo (sprint)	70
7.3	Distribuzione ore per sprint e componente	70
7.4	Distribuzione ore e costi per ruolo	71
7.5	Distribuzione ore per persona e per ruolo	72
7.6	Analisi finale degli scostamenti	73

Informazioni Generali

Componenti del Gruppo

Cognome	Nome	Matricola
Biasuzzi	Davide	2111000
Bilato	Leonardo	2071084
Zanella	Francesco	2116442
Romascu	Mihaela-Mariana	2079726
Ogniben	Michele	2042325
Perozzo	Samuele	2110989
Ponso	Giovanni	2000558

Tabella 2: Componenti del gruppo NightPRO.

1 Introduzione

1.1 Scopo del Documento

Il presente documento ha lo scopo di definire la pianificazione strategica e operativa del progetto *SmartOrder*, delineando le attività, le scadenze e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare, il documento approfondisce:

- L'analisi dei rischi e le relative strategie di mitigazione_G;
- Il modello di sviluppo adottato_G e la metodologia di gestione dei processi;
- La pianificazione temporale delle attività in relazione alle scadenze (Milestone_G);
- La preventivazione e il consuntivo_G delle risorse economiche e orarie per ciascun periodo di lavoro.

Questo piano è da intendersi come uno strumento dinamico, soggetto ad aggiornamenti periodici basati sull'avanzamento reale dei lavori e sui feedback ricevuti.

1.2 Scopo del Prodotto

Il Capitolato_G C8 – **SmartOrder**, proposto da Ergon Informatica, ha come obiettivo la realizzazione di una piattaforma intelligente per l'automazione del processo di gestione degli ordini cliente. Il sistema è progettato per ricevere input multimodali (testo, audio, immagini) ed elaborarli automaticamente tramite tecniche di Intelligenza Artificiale_G, Machine Learning_G e NLP_G. La finalità è convertire richieste non strutturate in ordini strutturati pronti per l'inserimento nei sistemi ERP_G aziendali, riducendo l'intervento umano e aumentando l'efficienza operativa.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o specifici del dominio sono raccolti nel documento *Glossario*. Nel presente testo, tali termini sono contrassegnati con una "G" in pedice alla loro prima occorrenza (es. Agile_G).

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- [Norme di Progetto](#) (Ultima modifica: 2026-03-13)
- [Capitolato C8: SmartOrder](#) (Ultima modifica: 2025-11-24)
- [Regolamento progetto didattico](#) (Ultima modifica: 2025-11-24)

1.4.2 Riferimenti informativi

- [Glossario](#) (Ultima modifica: 2026-03-13)
- [T2: Ciclo di vita del software](#) (Ultima modifica: 2025-11-24)
- [T4: Gestione di Progetto](#) (Ultima modifica: 2025-11-24)

2 Analisi dei rischi

La gestione dei rischi rappresenta un elemento fondamentale nella conduzione di progetti software, in quanto consente di anticipare e mitigare potenziali problematiche che potrebbero compromettere il successo dell'iniziativa. L'identificazione precoce dei rischi e la definizione di strategie di mitigazione appropriate permettono di ridurre l'impatto negativo di eventi imprevisti, garantendo il rispetto delle scadenze, il controllo dei costi e il mantenimento degli standard qualitativi.

Il presente documento illustra la metodologia di gestione dei rischi adottata dal gruppo per il progetto SmartOrder. Vengono presentati i principali rischi identificati, classificati per categoria, insieme alle relative strategie di prevenzione e mitigazione. L'obiettivo è fornire un quadro completo e strutturato che supporti il team nel prendere decisioni informate e nel rispondere efficacemente alle sfide che potrebbero emergere durante lo sviluppo del progetto.

2.1 Metodologia di gestione

Il gruppo adotta un approccio strutturato alla gestione dei rischi, articolato in cinque fasi che vengono applicate in modo continuativo durante tutto il ciclo di vita del progetto:

Identificazione Individuazione sistematica delle fonti di rischio attraverso l'analisi delle attività pianificate, degli strumenti e delle tecnologie adottate, nonché delle dinamiche organizzative del gruppo. Questa fase mira a creare un inventario completo dei potenziali problemi che potrebbero influenzare il progetto.

Analisi Valutazione approfondita di ciascun rischio per determinarne la probabilità di occorrenza e il grado di pericolosità. L'analisi fornisce le basi per decisioni informate sulle strategie di trattamento più appropriate, permettendo di allocare le risorse in modo efficace.

Valutazione Determinazione delle priorità e definizione dell'ordine di attuazione delle misure di mitigazione. Questa fase consente di concentrare gli sforzi sulle minacce più rilevanti, ottimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili.

Gestione Implementazione di misure preventive e azioni di mitigazione mirate. La fase di gestione traduce le analisi precedenti in interventi concreti, che possono includere misure preventive, trasferimento del rischio o adozione di piani di contingenza.

Monitoraggio e revisione Controllo periodico dell'efficacia delle soluzioni adottate e identificazione di nuovi rischi emergenti. Il monitoraggio continuo garantisce che la gestione dei rischi resti allineata agli obiettivi del progetto e si adatti alle condizioni mutevoli del contesto di sviluppo.

2.2 Sistema di classificazione

Per garantire una tracciabilità efficace e una gestione organizzata dei rischi, è stato definito un sistema di codifica che consente di identificare rapidamente la natura e la categoria di ciascun rischio. La convenzione adottata segue il formato:

R[Tipo][Indice]

dove:

- **R** indica che si tratta di un rischio;
- **Tipo** identifica la categoria di appartenenza:
 - **T**: rischi tecnologici, relativi all'utilizzo di strumenti, tecnologie o infrastrutture;

- **O**: rischi organizzativi, concernenti la gestione del progetto, la comunicazione e il coordinamento del gruppo;
 - **P**: rischi personali, legati alla disponibilità, alle competenze o agli impegni dei singoli membri del team.
- **Indice** è un numero progressivo che identifica univocamente il rischio all'interno della categoria.

Questa classificazione facilita la consultazione rapida del documento e permette di tracciare l'evoluzione dei rischi nel tempo, supportando il processo di monitoraggio e revisione.

2.3 Rischi tecnologici

2.3.1 RT1: Complessità nell'apprendimento di nuove tecnologie

Il capitolato C8 (SmartOrder) richiede l'utilizzo di tecnologie avanzate per l'elaborazione del linguaggio naturale, l'estrazione di entità e la classificazione tramite modelli di intelligenza artificiale. Una parte del gruppo potrebbe non possedere esperienza pregressa sufficiente con queste tecnologie, rendendo necessario un periodo di apprendimento che potrebbe impattare sui tempi di sviluppo.

RT1: Complessità nell'apprendimento di nuove tecnologie

Codice	RT1
Probabilità	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Ritardi nella pianificazione dovuti al tempo necessario per acquisire familiarità con le tecnologie da parte dei membri meno esperti. Possibile riduzione della qualità iniziale delle implementazioni. Incremento del carico di lavoro per i membri del gruppo impegnati nell'apprendimento. Necessità di dedicare tempo aggiuntivo alla formazione, sottraendo risorse alle attività di sviluppo.
Mitigazione	Organizzare sessioni di formazione interne e workshop dedicati all'esplorazione delle tecnologie. Sfruttare le risorse formative fornite dal proponente _G e creare documentazione interna condivisa per raccogliere soluzioni e best practices. Predisporre una fase iniziale di prototipazione per testare le tecnologie in un contesto controllato prima dell'integrazione nel prodotto finale. Limitare l'MVP _G iniziale alla sola modalità testuale, come confermato dall'incontro con il proponente, per gestire la complessità in modo progressivo.

Tabella 3: RT1: Complessità nell'apprendimento di nuove tecnologie

2.3.2 RT2: Mancanza di documentazione o risorse per le tecnologie adottate

Alcune tecnologie emergenti potrebbero presentare documentazione incompleta o risorse di apprendimento limitate, rendendo più complesso il processo di comprensione e implementazione.

RT2: Mancanza di documentazione o risorse per le tecnologie adottate

Codice	RT2
Probabilità	Media
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Prolungamento dei tempi di apprendimento e sviluppo. Possibile necessità di ricerche approfondite o sperimentazioni autonome per risolvere problematiche specifiche. Aumento del rischio di errori di implementazione.
Mitigazione	Coinvolgere il proponente per ottenere supporto diretto, risorse aggiuntive o contatti con esperti nel dominio. Valutare l'adozione di alternative tecnologiche con documentazione più completa qualora la tecnologia non risulti strettamente indispensabile. Mantenere una comunicazione costante con il proponente per segnalare tempestivamente eventuali difficoltà.

Tabella 4: RT2: Mancanza di documentazione o risorse per le tecnologie adottate

2.3.3 RT3: Problemi con strumenti di terze parti

Il progetto si avvale di strumenti software di terze parti, librerie e servizi esterni. Malfunzionamenti, bug_G o cambiamenti nelle API_G di questi strumenti potrebbero generare ritardi o compromettere la funzionalità del sistema.

RT3: Problemi con strumenti di terze parti

Codice	RT3
Probabilità	Media
Pericolosità	Media
Conseguenze	Ritardi nello sviluppo dovuti alla necessità di risolvere problemi esterni o trovare alternative. Possibile impatto negativo sulla qualità e sulle funzionalità del prodotto finale. Costi aggiuntivi per la risoluzione o la sostituzione degli strumenti problematici.
Mitigazione	Monitorare attentamente il funzionamento degli strumenti durante lo sviluppo e consultare i bug tracking system _G relativi. Mantenere gli strumenti aggiornati con le ultime patch _G di sicurezza. Valutare alternative robuste e predisporre un piano di ripristino rapido che includa la possibilità di tornare a versioni precedenti se necessario.

Tabella 5: RT3: Problemi con strumenti di terze parti

2.3.4 RT4: Perdita o danneggiamento di file

Esiste il rischio che file importanti vengano persi o danneggiati a causa di malfunzionamenti hardware, errori umani o problemi con il sistema di versionamento_G.

RT4: Perdita o danneggiamento di file

Codice	RT4
Probabilità	Bassa
Pericolosità	Media
Conseguenze	Perdita di lavoro svolto, necessità di ricreare documenti o codice. Ritardi nello sviluppo e possibile compromissione della continuità del progetto.
Mitigazione	Utilizzare un sistema di versionamento robusto che consenta di tracciare e recuperare agevolmente versioni precedenti dei file. Eseguire commit _G frequenti e backup regolari. Mantenere una struttura organizzata del repository per facilitare il recupero delle informazioni.

Tabella 6: RT4: Perdita o danneggiamento di file

2.4 Rischi organizzativi**2.4.1 RO1: Comunicazione interna inefficace**

La comunicazione tra i membri del gruppo potrebbe non essere sufficientemente chiara, tempestiva o completa, generando disallineamenti e malintesi che compromettono la qualità del lavoro.

RO1: Comunicazione interna inefficace

Codice	RO1
Probabilità	Media
Pericolosità	Alta
Conseguenze	I membri del team potrebbero non essere consapevoli di problemi emergenti o decisioni prese. Mancanza di coordinamento che può portare a soluzioni non allineate o a duplicazione di lavoro. Riduzione dell'efficienza complessiva e possibile compromissione della qualità del prodotto finale. Ritardi nella risoluzione di problematiche che potrebbero essere affrontate tempestivamente con una comunicazione efficace.
Mitigazione	Definire canali di comunicazione chiari e strutturati, utilizzando strumenti formali (GitHub Projects per la gestione delle attività, Telegram _G con topic per organizzare le conversazioni per argomento) e informali. Organizzare riunioni periodiche per fare il punto sui progressi e risolvere eventuali problematiche. Mantenere una documentazione condivisa e centralizzata facilmente consultabile da tutti i membri, dove registrare aggiornamenti, decisioni e soluzioni ai problemi. Assicurare che tutti siano allineati sugli obiettivi, le priorità e le scadenze del progetto.

Tabella 7: RO1: Comunicazione interna inefficace

2.4.2 RO2: Confusione sulle responsabilità e sui ruoli

La mancanza di chiarezza sui compiti assegnati e sui ruoli di ciascun membro potrebbe generare sovrapposizioni, lacune o mancanza di coordinamento.

RO2: Confusione sulle responsabilità e sui ruoli

Codice	RO2
Probabilità	Media
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Attività non completate o duplicate. Conflitti interni e inefficienze nella gestione delle risorse. Ritardi nel progetto dovuti alla mancanza di coordinamento.
Mitigazione	Definire in modo chiaro le responsabilità di ciascun membro fin dall'inizio, utilizzando strumenti di gestione del progetto (GitHub Projects) per tracciare i compiti assegnati e monitorare i progressi. Documentare la politica di rotazione dei ruoli e assicurarsi che tutti i membri ne siano consapevoli.

Tabella 8: RO2: Confusione sulle responsabilità e sui ruoli

2.4.3 RO3: Ritardi nella pianificazione e nel rispetto delle scadenze

Una pianificazione imprecisa o irrealistica potrebbe portare a sottovalutare il tempo necessario per completare determinate attività, causando slittamenti nelle scadenze.

RO3: Ritardi nella pianificazione e nel rispetto delle scadenze

Codice	RO3
Probabilità	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Sforamento dei tempi preventivati per la realizzazione dei compiti. Possibile compromissione della qualità del lavoro a causa della fretta per recuperare i ritardi. Allocazione non ottimale delle risorse con conseguente impatto negativo sul rendimento complessivo.
Mitigazione	Comprendere chiaramente le priorità del progetto per evitare di sprecare tempo su attività secondarie. Effettuare una pianificazione accurata che tenga conto dell'inesperienza iniziale del gruppo e includa margini di sicurezza. Monitorare continuamente i progressi attraverso GitHub Projects e riunioni periodiche, identificando tempestivamente eventuali slittamenti. Il Responsabile di Progetto deve essere informato immediatamente di eventuali difficoltà nel rispettare le scadenze, così da poter riassegnare le attività o estendere i tempi previsti.

Tabella 9: RO3: Ritardi nella pianificazione e nel rispetto delle scadenze

2.4.4 RO4: Problemi nella gestione del versionamento

La gestione delle versioni dei documenti e del codice potrebbe risultare complessa o generare confusione, specialmente durante le fasi di sviluppo parallelo.

RO4: Problemi nella gestione del versionamento

Codice	RO4
Probabilità	Media
Pericolosità	Media
Conseguenze	Confusione sulla versione corrente dei documenti. Possibile perdita di modifiche o conflitti durante il merge _G . Difficoltà nel tracciare l'evoluzione del progetto e nel recuperare versioni precedenti.
Mitigazione	Stabilire convenzioni chiare per il versionamento dei documenti e del codice, documentate nelle Norme di Progetto. Utilizzare branch _G separati per le modifiche in corso e assicurarsi che ogni commit sia verificato prima del merge. Implementare workflow _G automatizzati tramite GitHub Actions _G per garantire coerenza. Consultare il docente per le best practices consigliate quando necessario.

Tabella 10: RO4: Problemi nella gestione del versionamento

2.4.5 RO5: Comunicazione inefficace con il proponente

La comunicazione con l'azienda proponente potrebbe non essere sempre efficace o tempestiva, generando dubbi e ritardi nella risoluzione di questioni tecniche o organizzative.

RO5: Comunicazione inefficace con il proponente

Codice	RO5
Probabilità	Media
Pericolosità	Media
Conseguenze	Risposte assenti o incomplete che non contribuiscono alla risoluzione di dubbi o domande. Diminuzione della frequenza degli incontri. Possibile disallineamento tra le aspettative del proponente e il lavoro svolto dal gruppo.
Mitigazione	Il Responsabile di Progetto deve comunicare tempestivamente la situazione al proponente, cercando di trovare una soluzione condivisa. Se non si riesce a risolvere il problema direttamente, richiedere l'intervento del committente _G . Stabilire fin dall'inizio modalità di comunicazione chiare (sincrona e asincrona) e frequenza degli incontri. Documentare tutte le comunicazioni importanti nei verbali esterni.

Tabella 11: RO5: Comunicazione inefficace con il proponente

2.5 Rischi personali

2.5.1 RP1: Mancata continuità del progetto

Interruzioni nel flusso di lavoro causate da assenze impreviste, malattie, impegni accademici o personali dei membri del gruppo potrebbero compromettere la continuità e la produttività del progetto.

RP1: Mancata continuità del progetto

Codice	RP1
Probabilità	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Riduzione della disponibilità di tempo per lavorare sul progetto. Procrastinazione e mancanza di pianificazione che possono portare a inefficienze nell'utilizzo del tempo. Eventi imprevisti come malattie o emergenze possono causare assenze improvvise, rallentando ulteriormente il lavoro e influenzando sulla capacità del team di rispettare i tempi stabiliti.
Mitigazione	Pianificare con anticipo e creare un programma di lavoro realistico che tenga conto degli impegni accademici e personali. Utilizzare strumenti di gestione del tempo come calendari condivisi e pianificazioni settimanali per monitorare i progressi e identificare tempestivamente eventuali slittamenti. Prevedere margini di tempo extra per imprevisti. I membri del gruppo devono comunicare tempestivamente al Responsabile eventuali assenze o indisponibilità, specificando la ragione e fornendo una stima del periodo. Il Responsabile redistribuirà le attività dei membri assenti agli altri membri del team, o le ripianificherà per il periodo successivo se la redistribuzione rischia di sovraccaricare il team.

Tabella 12: RP1: Mancata continuità del progetto

2.5.2 RP2: Inesperienza nell'esecuzione di attività specifiche

Il team potrebbe trovarsi ad affrontare compiti o attività che richiedono competenze specifiche o esperienza pregressa di cui potrebbe non essere in possesso, rallentando il completamento delle attività.

RP2: Inesperienza nell'esecuzione di attività specifiche

Codice	RP2
Probabilità	Alta
Pericolosità	Media
Conseguenze	Rallentamento nel completamento delle attività dovuto alla necessità di acquisire competenze mancanti. Possibili errori iniziali che richiedono correzioni successive. Incremento del tempo necessario per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Mitigazione	I membri del team devono notificare tempestivamente al Responsabile eventuali difficoltà riscontrate durante l'esecuzione di un'attività, con particolare attenzione alle attività in cui manca esperienza. Identificare rapidamente le lacune di conoscenza e fornire formazione o risorse aggiuntive al team. Coinvolgere il proponente e il committente per ottenere consulenza quando possibile. In caso di ritardi significativi, rivedere il piano di progetto e riallocare risorse. La rotazione dei ruoli prevista nelle Norme di Progetto favorisce l'acquisizione di competenze trasversali da parte di tutti i membri.

Tabella 13: RP2: Inesperienza nell'esecuzione di attività specifiche

2.5.3 RP3: Non conformità rispetto agli impegni dichiarati

Se i membri del team non adempiono agli impegni presi o non rispettano le scadenze concordate, il progetto potrebbe subire ritardi o compromettere la qualità finale.

RP3: Non conformità rispetto agli impegni dichiarati

Codice	RP3
Probabilità	Media
Pericolosità	Media
Conseguenze	Perdita di fiducia da parte del proponente e del committente. Costi e tempi aggiuntivi per rimediare ai problemi. Diminuzione della produttività e potenziale perdita di coesione all'interno del gruppo.
Mitigazione	Adottare una gestione rigorosa del progetto con comunicazione continua e monitoraggio costante dei progressi per garantire il rispetto degli impegni dichiarati. Utilizzare GitHub Projects per tracciare le attività e identificare tempestivamente eventuali ritardi. Il Responsabile di Progetto deve verificare periodicamente lo stato di avanzamento e intervenire prontamente in caso di problemi. Promuovere un ambiente di lavoro collaborativo dove tutti i membri si sentono responsabili del successo del progetto.

Tabella 14: RP3: Non conformità rispetto agli impegni dichiarati

3 Calendario del progetto

3.1 Introduzione

Il calendario illustra le date previste per le revisioni di avanzamento, definite in base alla pianificazione strategica e alle scadenze del corso. Tali date rappresentano delle *milestone* fondamentali per la verifica del lavoro svolto.

3.2 Calendario Revisioni Avanzamento Progetto - Prima stesura 2025-10-30

Revisione	Data stimata
Requirements and Technology Baseline _G (RTB)	?
Product Baseline (PB)	2026-03-21

Tabella 15: Calendario delle revisioni - Prima stesura

3.3 Calendario Revisioni Avanzamento Progetto - Seconda stesura 2026-01-16

Revisione	Data stimata
Requirements and Technology Baseline _G (RTB)	2026-02-13
Product Baseline (PB)	2026-03-21

Tabella 16: Calendario delle revisioni - Seconda stesura

3.4 Calendario Revisioni Avanzamento Progetto - Terza stesura 2026-03-16

Revisione	Data stimata
Requirements and Technology Baseline _G (RTB)	2026-02-25 (effettuata)
Product Baseline (PB)	2026-04-17

Tabella 17: Calendario delle revisioni - Terza stesura

4 Stima dei costi di realizzazione

4.1 Introduzione

La stima dei costi di realizzazione definisce il budget preventivato per il completamento del progetto. Tale calcolo si basa sulla distribuzione dei ruoli, sulle ore allocate e sui costi orari stabiliti dal regolamento didattico. Poiché il preventivo_G potrà subire aggiornamenti nelle stesure successive (esclusivamente al ribasso o a parità di saldo), questo valore rappresenta un vincolo economico rigido: qualora le proiezioni future indicassero un potenziale superamento di tale soglia, il gruppo interverrà tempestivamente concordando con il proponente una rimodulazione del perimetro dei requisiti per garantire il rispetto dei vincoli di budget.

4.2 Preventivo Costi - Prima stesura 30/10/2025

Ruolo	Costo orario (€/h)	Ore previste per ruolo (h)	Costo per ruolo (€)
Responsabile	30	63	1.890,00
Amministratore	20	63	1.260,00
Analista	25	126	3.150,00
Progettista	25	126	3.150,00
Programmatore	15	157	2.355,00
Verificatore	15	95	1.425,00
TOTALE	-	630	13.230,00

Tabella 18: Distribuzione dei costi e delle ore per ruolo - Prima stesura

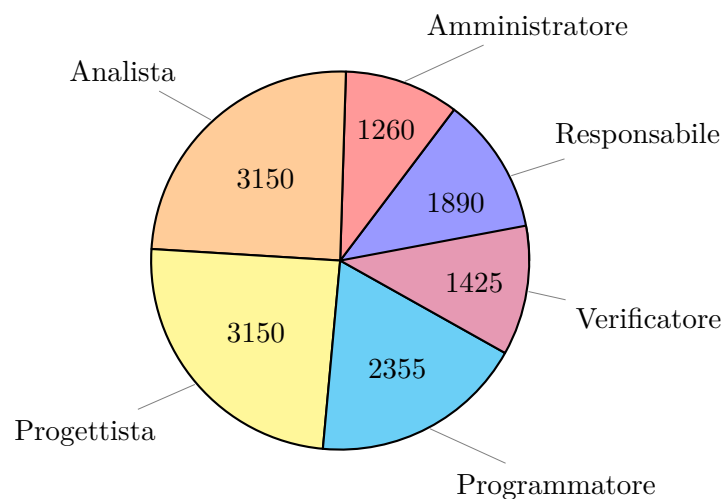


Figura 1: Grafico a torta della distribuzione dei costi per ruolo - Prima stesura

4.3 Preventivo Costi - Seconda stesura 04/11/2025

A seguito di una revisione delle necessità operative, il gruppo ha ritenuto opportuno effettuare una rimodulazione delle risorse assegnate ai diversi ruoli. L'intervento mira a garantire un bilanciamento più efficace tra le attività di analisi, sviluppo e verifica, allineando l'impegno previsto alle specifiche esigenze tecniche emerse in fase di studio preliminare, mantenendo inalterato il monte ore complessivo.

Ruolo	Costo orario (€/h)	Ore previste per ruolo (h)	Costo per ruolo (€)
Responsabile	30	63	1.890,00
Amministratore	20	63	1.260,00
Analista	25	107	2.675,00
Progettista	25	107	2.675,00
Programmatore	15	157	2.355,00
Verificatore	15	133	1.995,00
TOTALE	-	630	12.850,00

Tabella 19: Distribuzione dei costi e delle ore per ruolo - Seconda stesura

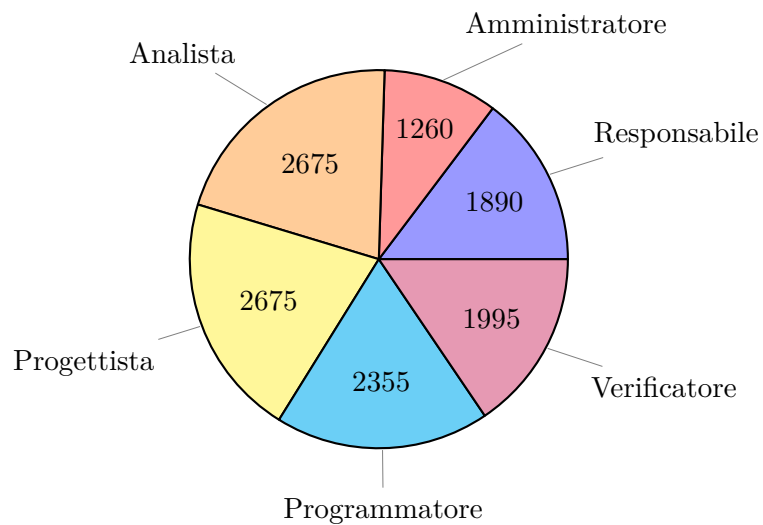


Figura 2: Grafico a torta della distribuzione dei costi per ruolo - Seconda stesura

5 Modello di Sviluppo

Per la gestione del progetto *SmartOrder*, il gruppo NightPRO ha scelto di adottare un modello di sviluppo **Agile**, facendo specifico riferimento al framework_G **Scrum_G**. Tale scelta è motivata dalla necessità di gestire un progetto innovativo con requisiti che potrebbero evolvere in base ai feedback dell'azienda proponente, garantendo al contempo un controllo costante sull'avanzamento e sulla qualità del prodotto.

5.1 Fasi di progetto

Il ciclo di vita del progetto si articola in tre macro-fasi principali, ciascuna caratterizzata da specifici obiettivi:

- **Candidatura:** È la fase preliminare, antecedente l'avvio operativo dello sviluppo, dedicata all'analisi comparata dei capitolati proposti e alla stima iniziale dei costi e delle risorse necessarie. In questo stadio il gruppo definisce l'assetto organizzativo e seleziona il progetto da realizzare.
- **RTB (Requirements and Technology Baseline):** Questa fase si concentra sull'acquisizione del dominio e sul consolidamento delle basi tecnologiche. Sebbene il gruppo utilizzi il concetto di **Sprint_G** per scandire il tempo e gli obiettivi, in questa fase non si applica un ciclo Scrum puro poiché il **Product Backlog_G** è ancora in fase di definizione e consolidamento. L'attività principale è lo studio dei requisiti dell'azienda proponente e l'analisi delle tecnologie, che culmina nella realizzazione di un **Proof of Concept (PoC)_G**.
- **PB (Product Baseline):** È la fase di sviluppo intensivo, volta alla realizzazione del prodotto software vero e proprio. Il lavoro si focalizza sulla costruzione del sistema fino al raggiungimento di un **Minimum Viable Product (MVP)**, che implementa le funzionalità core concordate con il proponente.

5.2 Adozione del framework Scrum

Il gruppo ha adattato i cerimoniali Scrum al contesto accademico per massimizzare l'efficienza operativa. Il ciclo di lavoro si ripete ad ogni Sprint (Periodo) secondo il seguente schema:

- **Sprint Planning_G:** All'inizio di ogni periodo, il gruppo seleziona le attività da svolgere basandosi sulle priorità emerse, definendo lo *Sprint Backlog_G* corrente.
- **Stand-up Meeting Asincrono:** Per garantire un allineamento costante compatibile con gli impegni accademici, il coordinamento avviene tramite un canale di messaggistica dedicato. Ogni membro riporta le attività svolte e gli eventuali impedimenti con una cadenza indicativa di circa 48 ore (o secondo necessità).
- **Sprint Review_G e Retrospective_G:** Al termine dello sprint, si svolge un incontro di chiusura unificato per verificare il lavoro svolto rispetto agli obiettivi (Review) e analizzare il processo interno per definire miglioramenti futuri (Retrospective).

5.3 Gestione dei Ruoli e Rotazione

Per garantire che ogni componente del gruppo acquisisca competenze trasversali e una visione completa del progetto, è stata definita una politica di rotazione dei ruoli basata sulla durata degli sprint:

- **Fase Iniziale (Primi 6 sprint):** Gli sprint hanno una durata ridotta di **una settimana**. La rotazione dei ruoli avviene ad ogni sprint, permettendo a tutti i membri di sperimentare velocemente le diverse responsabilità e consolidare il metodo di lavoro.
- **Fase a Regime (dallo sprint 7 allo sprint 12):** Una volta stabilizzati i processi, la durata degli sprint e della rotazione si estende a **due settimane**. Questa cadenza è ideale per le fasi di sviluppo più intenso, dove è necessaria maggiore continuità operativa per completare task complessi di codifica e progettazione.
- **Fase finale (dallo sprint 13 in poi):** Per migliorare l'agilità e la flessibilità del lavoro, è stato deciso di riportare la durata degli sprint a **una settimana**. Questa scelta permette revisioni più frequenti e un adattamento più rapido alle esigenze emergenti.

5.4 Gestione e Monitoraggio delle Attività

Il monitoraggio delle attività è supportato dall'utilizzo di **GitHub Projects**, che funge da strumento per la gestione visiva dei task (Kanban Board), garantendo trasparenza sullo stato di avanzamento dei lavori verso tutti gli stakeholder interni ed esterni.

5.5 Struttura dei rendiconti di periodo

Per ogni periodo rendicontato in questo documento, il ciclo di gestione delle attività segue il seguente ordine rigido, in accordo con il processo di miglioramento continuo adottato dal gruppo:

Sprint Planning

Apertura del periodo. Definisce gli obiettivi operativi e le stime prima dell'avvio delle attività. Include:

- **Attività pianificate (Sprint Backlog):** L'elenco dei task selezionati dal Product Backlog per il periodo, con relativa assegnazione dei ruoli.
- **Preventivo:** La stima delle ore necessarie a completare le attività pianificate.

Rendicontazione delle Risorse

Rendicontazione quantitativa del lavoro svolto (sia in termini temporali che economici). Include:

- **Consuntivo:** Le ore effettivamente impiegate nel periodo.
- **Riepilogo ore individuali:** Tabella di monitoraggio dell'impegno orario cumulativo finora sostenuto da ciascun membro.
- **Bilancio economico:** Calcolo matematico e contabile dello stato patrimoniale del progetto. Prende il monte ore e il budget disponibili all'inizio dello sprint, vi sottrae le spese rendicontate nel consuntivo corrente, e calcola meccanicamente il **residuo finale** in cassa per le fasi successive.

Considerazioni finali

Analisi qualitativa del periodo appena concluso, distinta in due cerimonie logiche separate:

- **Sprint Review:** Valuta il raggiungimento degli obiettivi. Include l'elenco degli artefatti consegnati e la discussione degli scostamenti emersi tra preventivo e consuntivo.
- **Sprint Retrospective:** Identificazione ed analisi dei **Rischi attivati** nel periodo (riferiti all'Analisi dei Rischi), valutazione dell'efficacia delle mitigazioni usate, e definizione di **Misure correttive** da attuare negli sprint futuri per migliorare il processo.

6 Periodi di Avanzamento

6.1 Primo periodo: 06/11/2025 - 14/11/2025

Sprint Planning

Durante questo primo sprint il gruppo ha concentrato le proprie attività sull'acquisizione delle conoscenze necessarie per affrontare efficacemente la milestone *RTB (Requirements and Technology Baseline)*. In particolare ci siamo dedicati allo studio dei requisiti di progetto (organizzando anche una riunione con l'azienda proponente) oltre che alla stesura dei documenti Norme di progetto e del Glossario.

Attività pianificate (Sprint Backlog)

Descrizione Attività	Ruolo Assegnato
Stesura Glossario	Analista
Stesura Norme di Progetto	Amministratore
Aggiornare e sistemare sito web dedicato alla documentazione	Programmatore
Predisporre repository per la fase RTB	Amministratore
Studio preliminare dei requisiti di progetto	Analista
Organizzare e stendere verbale dell'incontro con l'azienda proponente per definire requisiti e modalità di comunicazione	Responsabile
Redarre verbale riunione interna periodica e diario di bordo	Responsabile

Preventivo

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	2	2	-	-	-	-	4
Leonardo	-	-	-	-	3	-	3
Francesco	-	-	-	-	-	3	3
Mihaela-Mariana	-	-	3	-	-	-	3
Michele	-	-	3	-	-	-	3
Samuele	-	-	3	-	-	-	3
Giovanni	-	1	-	-	3	-	4
Totale	2	3	9	0	6	3	23

Rendicontazione delle Risorse**Consuntivo**

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	3	3	-	-	-	1	7
Leonardo	-	-	-	-	3	1	4
Francesco	-	1	1	-	-	3	5
Mihaela-Mariana	-	-	4	-	-	-	4
Michele	-	3	-	-	-	-	3
Samuele	-	-	4	-	-	-	4
Giovanni	-	2	-	-	3	1	6
Totale	3	9	9	0	6	6	33

Riepilogo ore individuali

Membro	Ore Pgresse	Ore Periodo	Ore Totali
Biasuzzi Davide	0	7	7
Bilato Leonardo	0	4	4
Zanella Francesco	0	5	5
Romascu Mihaela-Mariana	0	4	4
Ogniben Michele	0	3	3
Perozzo Samuele	0	4	4
Ponso Giovanni	0	6	6

Bilancio economico (basato su [Preventivo Costi - Seconda stesura](#))

Ruolo	Residuo Inizio		Consuntivo		Residuo Fine	
	h	€	h	€	h	€
Responsabile (30€/h)	63	1890	3	90	60	1800
Amministratore (20€/h)	63	1260	9	180	54	1080
Analista (25€/h)	107	2675	9	225	98	2450
Progettista (25€/h)	107	2675	0	0	107	2675
Programmatore (15€/h)	157	2355	6	90	151	2265
Verificatore (15€/h)	133	1995	6	90	127	1905
Totale	630	12850	33	675	597	12175

Considerazioni finali (Sprint Review e Retrospective)

Il gruppo ha rispettato gli obiettivi previsti per questo primo periodo di lavoro. Le ore impiegate risultano superiori al preventivo iniziale. Considerando la natura introduttiva delle attività svolte e la necessità di studio preliminare ci aspettavamo di disallinearci con le stime iniziali. Le attività documentali e organizzative sono state completate secondo quanto pianificato, garantendo una base solida per proseguire con il periodo successivo.

6.2 Secondo periodo: 15/11/2025 - 21/11/2025

Sprint Planning

Nel corso di questa settimana il gruppo si è dedicato alla stesura del documento Piano di Progetto e alla scrittura di una prima bozza dell'Analisi dei Requisiti. Il lavoro si è concentrato sulla definizione accurata delle funzionalità richieste e sulla pianificazione delle successive fasi operative, così da garantire una preparazione adeguata per il raggiungimento della milestone RTB.

Attività pianificate (Sprint Backlog)

Descrizione Attività	Ruolo Assegnato
Aggiornare Glossario con le modifiche discusse	Analista
Abbozzare una primissima lista dei requisiti di progetto	Analista
Iniziare la stesura di Piano di Progetto	Progettista
Redarre verbale riunione interna periodica e diario di bordo	Responsabile

Preventivo

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	3	1	-	-	-	-	4
Leonardo	-	-	2	-	-	-	2
Francesco	-	-	-	2	-	1	3
Mihaela-Mariana	-	-	2	-	-	-	2
Michele	-	-	-	2	-	1	3
Samuele	-	-	2	-	-	-	2
Giovanni	-	-	-	2	-	-	2
Totale	3	1	6	6	0	2	18

Rendicontazione delle Risorse**Consuntivo**

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	3	1	-	-	-	-	4
Leonardo	-	-	2	-	-	-	2
Francesco	-	-	-	2	-	2	4
Mihaela-Mariana	-	-	2	-	-	-	2
Michele	-	-	-	3	-	1	4
Samuele	-	-	2	-	-	-	2
Giovanni	-	-	-	3	-	-	3
Totale	3	1	6	8	0	3	21

Riepilogo ore individuali

Membro	Ore Pgresse	Ore Periodo	Ore Totali
Biasuzzi Davide	7	4	11
Bilato Leonardo	4	2	6
Zanella Francesco	5	4	9
Romascu Mihaela-Mariana	4	2	6
Ogniben Michele	3	4	7
Perozzo Samuele	4	2	6
Ponso Giovanni	6	3	9

Bilancio economico (basato su [Preventivo Costi - Seconda stesura](#))

Ruolo	Residuo Inizio		Consuntivo		Residuo Fine	
	h	€	h	€	h	€
Responsabile (30€/h)	60	1800	3	90	57	1710
Amministratore (20€/h)	54	1080	1	20	53	1060
Analista (25€/h)	98	2450	6	150	92	2300
Progettista (25€/h)	107	2675	8	200	99	2475
Programmatore (15€/h)	151	2265	0	0	151	2265
Verificatore (15€/h)	127	1905	3	45	124	1860
Totale	597	12175	21	505	576	11670

Considerazioni finali (Sprint Review e Retrospective)

Il gruppo ha portato avanti in modo efficace le attività previste per questo secondo periodo, consolidando la documentazione necessaria in vista della milestone RTB. L'allineamento interno e la chiarezza raggiunta nei documenti confermano la solidità dell'organizzazione del lavoro. In questo periodo le ore impiegate risultano coerenti con quanto pianificato.

6.3 Terzo periodo: 22/11/2025 - 28/11/2025

Sprint Planning

Durante questo terzo periodo, l'attività del gruppo si è concentrata prevalentemente sulla prima stesura del documento *Analisi dei Requisiti*, approfondendo la specifica dei casi d'uso e dei requisiti funzionali emersi.

Parallelamente i membri del gruppo si sono suddivisi i compiti per aggiornare il *Piano di Progetto*, ricostruendo il consuntivo delle attività svolte nei periodi precedenti e raffinando la pianificazione temporale ed economica fino alla data corrente. L'obiettivo è stato allineare la documentazione di gestione con l'effettivo avanzamento dei lavori in vista della milestone *RTB*.

Attività pianificate (Sprint Backlog)

Descrizione Attività	Ruolo Assegnato
Scrivere una prima bozza di analisi dei requisiti	Analista
Terminare "introduzione" documento Piano di progetto	Progettista
Scrivere Periodo 1 in Piano di Progetto	Progettista
Scrivere Periodo 2 in Piano di Progetto	Progettista
Redarre verbale riunione interna periodica, diario di bordo e rendicontazione periodo attuale	Responsabile

Preventivo

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	-	2	-	-	-	2
Leonardo	-	-	-	-	-	2	2
Francesco	-	-	-	2	-	-	2
Mihaela-Mariana	-	-	2	2	-	-	4
Michele	-	-	-	2	-	-	2
Samuele	-	-	2	2	-	-	4
Giovanni	2	-	-	1	-	-	3
Totale	2	-	6	9	-	2	19

Rendicontazione delle Risorse**Consuntivo**

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	-	3	-	-	-	3
Leonardo	-	-	-	-	-	4	4
Francesco	-	-	-	2	-	-	2
Mihaela-Mariana	-	-	1	3	-	-	4
Michele	-	-	-	2	-	-	2
Samuele	-	-	2	2	-	-	4
Giovanni	3	-	-	1	-	-	4
Totale	3	-	6	10	-	4	23

Riepilogo ore individuali

Membro	Ore Pgresse	Ore Periodo	Ore Totali
Biasuzzi Davide	11	3	14
Bilato Leonardo	6	4	10
Zanella Francesco	9	2	11
Romascu Mihaela-Mariana	6	4	10
Ogniben Michele	7	2	9
Perozzo Samuele	6	4	10
Ponso Giovanni	9	4	13

Bilancio economico (basato su [Preventivo Costi - Seconda stesura](#))

Ruolo	Residuo Inizio		Consuntivo		Residuo Fine	
	h	€	h	€	h	€
Responsabile (30€/h)	57	1710	3	90	54	1620
Amministratore (20€/h)	53	1060	0	0	53	1060
Analista (25€/h)	92	2300	6	150	86	2150
Progettista (25€/h)	99	2475	10	250	89	2225
Programmatore (15€/h)	151	2265	0	0	151	2265
Verificatore (15€/h)	124	1860	4	60	120	1800
Totale	576	11670	23	550	553	11120

Considerazioni finali (Sprint Review e Retrospective)

Il gruppo ha ottemperato positivamente agli obiettivi del terzo periodo. Sebbene il monte ore consuntivato abbia superato quello preventivato, discrepanza che verrà mitigata in futuro tramite stime più conservative, l'efficienza operativa è stata buona.

6.4 Quarto periodo: 29/11/2025 - 05/12/2025

Sprint Planning

Durante questo periodo il gruppo dovrà aggiornare Norme di progetto con i compiti precisi del responsabile discussi in riunione, inoltre inizierà lo studio preliminare del PoC. È stato previsto di organizzare una chiamata con Ergon per chiarire i dubbi sorti durante l'analisi dei requisiti, ma a causa di impossibilità da parte del referente Ergon, questa è stata posticipata al periodo successivo. Abbiamo quindi deciso di procedere con attività alternative, ovvero l'implementazione dell'indice gulpease e di languagetool nella repo della documentazione. Infine verrà riorganizzato Github Projects per assicurare un workflow fluido ed efficiente del team.

Attività pianificate (Sprint Backlog)

Sprint 4 Nov 29 - Dec 05 Current ...

✓ Attività del Responsabile (Verbale, Diario, PdP) #16	Responsabile
✓ Inserire nuovi termini in Glossario #15	Analista
✓ Studio preliminare del PoC #18	Progettista
✓ implementazione Indice Gulpease e Language... #14	Programmatore
✓ Sistemare github project #13	Amministratore
✓ Aggiornare Norme di Progetto (Compiti Resp.) #20	Amministratore
✓ Studio e bozza Piano di Qualifica #19	Amministratore
✓ Scrivere README del repository SmartOrder #17	Amministratore

Preventivo

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	1	-	-	3	-	4
Leonardo	3	-	-	-	-	-	3
Francesco	-	-	1.5	-	-	2	3.5
Mihaela-Mariana	-	2	-	-	-	-	2
Michele	-	2	-	-	-	-	2
Samuele	-	-	-	3	-	-	3
Giovanni	-	1	-	-	-	2	3
Totale	3	6	1.5	3	3	4	20.5

Rendicontazione delle Risorse**Consuntivo**

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	1	-	-	4	-	5
Leonardo	3	-	-	-	-	-	3
Francesco	-	-	3	-	-	-	3
Mihaela-Mariana	-	2	-	-	-	-	2
Michele	-	2	-	-	-	-	2
Samuele	-	-	-	2	-	-	2
Giovanni	-	2	-	-	-	2	4
Totale	3	7	3	2	4	2	21

Riepilogo ore individuali

Membro	Ore Pgresse	Ore Periodo	Ore Totali
Biasuzzi Davide	14	5	19
Bilato Leonardo	10	3	13
Zanella Francesco	11	3	14
Romascu Mihaela-Mariana	10	2	12
Ogniben Michele	9	2	11
Perozzo Samuele	10	2	12
Ponso Giovanni	13	4	17

Bilancio economico (basato su [Preventivo Costi - Seconda stesura](#))

Ruolo	Residuo Inizio		Consuntivo		Residuo Fine	
	h	€	h	€	h	€
Responsabile (30€/h)	54	1620	3	90	51	1530
Amministratore (20€/h)	53	1060	7	140	46	920
Analista (25€/h)	86	2150	3	75	83	2075
Progettista (25€/h)	89	2225	2	50	87	2175
Programmatore (15€/h)	151	2265	4	60	147	2205
Verificatore (15€/h)	120	1800	2	30	118	1770
Totale	553	11120	21	445	532	10675

Considerazioni finali (Sprint Review e Retrospective)

Il gruppo ha rispettato gli obiettivi previsti per questo periodo. Le ore impiegate risultano sufficientemente coerenti con il preventivo iniziale.

6.5 Quinto periodo: 06/12/2025 - 12/12/2025

Sprint Planning

Durante questo periodo il gruppo si è concentrato sulle attività preparatorie per la realizzazione del Proof of Concept (PoC). L'attività principale ha riguardato lo studio delle tecnologie individuate: React per la parte di applicazione web lato utente e l'approfondimento sui Large Language Models (LLM). Parallelamente, gli analisti hanno proseguito con la stesura definitiva degli Use Case nell'Analisi dei Requisiti. Il Responsabile ha curato l'aggiornamento del Piano di Progetto fissando la milestone per la RTB, mentre lato programmazione è stata finalizzata la configurazione degli strumenti di supporto alla documentazione (LanguageTool e workflow).

Attività pianificate (Sprint Backlog)

Sprint 5 Dec 06 - Dec 12 Current ...

● Creare repository dedicato al PoC #27	Responsabile
● Attività del Responsabile (Verbale, riunione De... #23	Responsabile
● Aggiungere data milestone RTB in Piano di Pro... #28	Responsabile
● Continuare con Analisi dei Requisiti #25	Analista
● Studio webapp lato utente per PoC #24	Progettista
● Studio llm per PoC #26	Progettista
● Sistemare LanguageTool e workflow di riferime... #22	Programmatore

Preventivo

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	-	-	-	2	-	2
Leonardo	-	-	-	2	-	-	2
Francesco	-	-	2	-	-	-	2
Mihaela-Mariana	-	-	-	-	-	2	2
Michele	-	-	-	2	-	-	2
Samuele	4	-	-	-	-	-	4
Giovanni	-	-	2	-	-	-	2
Totale	4	-	4	4	2	2	16

Rendicontazione delle Risorse**Consuntivo**

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	-	-	-	2	-	2
Leonardo	-	-	-	3	-	-	3
Francesco	-	-	2	-	-	-	2
Mihaela-Mariana	-	-	-	-	-	2	2
Michele	-	-	-	4	-	-	4
Samuele	4	-	-	-	-	-	4
Giovanni	-	-	2	-	-	-	2
Totale	4	-	4	7	2	2	19

Riepilogo ore individuali

Membro	Ore Pgresse	Ore Periodo	Ore Totali
Biasuzzi Davide	19	2	21
Bilato Leonardo	13	3	16
Zanella Francesco	14	2	16
Romascu Mihaela-Mariana	12	2	14
Ogniben Michele	11	4	15
Perozzo Samuele	12	4	16
Ponso Giovanni	17	2	19

Bilancio economico (basato su [Preventivo Costi - Seconda stesura](#))

Ruolo	Residuo Inizio		Consuntivo		Residuo Fine	
	h	€	h	€	h	€
Responsabile (30€/h)	51	1530	4	120	47	1410
Amministratore (20€/h)	46	920	0	0	46	920
Analista (25€/h)	83	2075	4	100	79	1975
Progettista (25€/h)	87	2175	7	175	80	2000
Programmatore (15€/h)	147	2205	2	30	145	2175
Verificatore (15€/h)	118	1770	2	30	116	1740
Totale	532	10675	19	455	513	10220

Considerazioni finali (Sprint Review e Retrospective)

Il gruppo ha rispettato gli obiettivi previsti per questo primo periodo di lavoro. Le ore impiegate risultano superiori al preventivo iniziale. Considerando la natura introduttiva delle attività svolte e la necessità di studio preliminare ci aspettavamo di disallinearci con le stime iniziali. Le attività documentali e organizzative sono state completate secondo quanto pianificato, garantendo una base solida per proseguire con il periodo successivo.

6.6 Sesto periodo: 13/12/2025 - 19/12/2025

Sprint Planning

Nel periodo considerato è stata avviata la pianificazione operativa delle attività relative al Proof of Concept (PoC). In particolare, è stato definito l'inizio concreto del PoC, accompagnato da un'attività di coordinamento tra i diversi ruoli del gruppo al fine di allineare obiettivi, tempi e responsabilità. Contestualmente, è stata svolta un'attività di supervisione del PoC per garantire la coerenza tra le scelte progettuali e i requisiti definiti. Dal punto di vista gestionale, è proseguito l'aggiornamento del Piano di Qualifica, assicurando la continuità delle attività di verifica e validazione previste. Il Responsabile ha inoltre curato le attività di pianificazione e controllo, occupandosi della redazione della documentazione di progetto (verbali, Piano di Progetto e Diario di bordo) e monitorando l'avanzamento complessivo delle attività in vista delle prossime milestone.

Attività pianificate (Sprint Backlog)

Sprint 6 Dec 13 - Dec 19 ...

✓ Attività' del responsabile(Verbale, PdP, Diario ... #33	Responsabile
✓ Supervisione PoC #34	Analista
✓ Coordinamento per il PoC #32	Progettista
✓ Inizio concreto del PoC #31	Programmatore
✓ Continuare piano di qualifica #29	Amministratore

Preventivo

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	2	-	-	-	-	2
Leonardo	-	-	-	-	2	-	2
Francesco	3	-	-	-	-	-	3
Mihaela-Mariana	-	-	2	-	-	-	2
Michele	-	-	-	2	-	-	2
Samuele	-	-	-	-	1	2	3
Giovanni	-	-	-	-	2	-	2
Totale	3	2	2	3	5	2	16

Rendicontazione delle Risorse**Consuntivo**

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	2	-	-	-	-	2
Leonardo	-	-	-	-	2	-	2
Francesco	4	-	-	-	-	-	4
Mihaela-Mariana	-	-	1	-	-	-	1
Michele	-	-	-	3	-	-	3
Samuele	-	-	-	-	-	2	2
Giovanni	-	-	-	-	4	-	4
Totale	4	2	1	3	6	2	18

Riepilogo ore individuali

Membro	Ore Pgresse	Ore Periodo	Ore Totali
Biasuzzi Davide	21	2	23
Bilato Leonardo	16	2	18
Zanella Francesco	16	4	20
Romascu Mihaela-Mariana	14	1	15
Ogniben Michele	15	3	18
Perozzo Samuele	16	2	18
Ponso Giovanni	19	4	23

Bilancio economico (basato su [Preventivo Costi - Seconda stesura](#))

Ruolo	Residuo Inizio		Consuntivo		Residuo Fine	
	h	€	h	€	h	€
Responsabile (30€/h)	47	1410	4	120	43	1290
Amministratore (20€/h)	46	920	2	40	44	880
Analista (25€/h)	79	1975	1	25	78	1950
Progettista (25€/h)	80	2000	3	75	77	1925
Programmatore (15€/h)	145	2175	6	90	139	2085
Verificatore (15€/h)	116	1740	2	30	114	1710
Totale	513	10220	18	380	495	9840

Considerazioni finali (Sprint Review e Retrospective)

Nel periodo considerato il gruppo ha svolto esclusivamente attività operative effettive, escludendo dal conteggio le ore di studio e approfondimento individuale. Il consuntivo mostra 18 ore rendicontate, a fronte delle 16 ore preventivate, con uno scostamento contenuto e fisiologico. L'aumento delle ore del Responsabile è dovuto alle attività di coordinamento e aggiornamento della documentazione necessarie all'avvio del Proof of Concept, mentre il lieve incremento delle ore di Programmazione è legato alla configurazione degli strumenti di supporto al progetto. Le restanti attività risultano in linea con le stime previste. Nel complesso, l'andamento delle ore conferma una pianificazione adeguata e una corretta gestione delle risorse per la fase iniziale del PoC.

6.7 Settimo periodo: 20/12/2025 - 02/01/2026

Sprint Planning

Lo sprint 7 ha visto lo sviluppo del Proof of Concept entrare nel vivo. A seguito del riscontro fornito dall'azienda riguardo ai componenti mancanti (database, template JSON, chiavi LLM), il team ha potuto procedere operativamente superando la fase di stallo iniziale. Le attività si sono quindi concentrate sull'implementazione del modello LLM, sulla struttura del database e sull'integrazione dei diagrammi UML nell'Analisi dei Requisiti.

Attività pianificate (Sprint Backlog)

Sprint 7 Dec 20, 2025 - Jan 02 ...

⦿ Aggiunta dei diagrammi nell'Analisi dei Requisiti #37	Analista
⦿ Pianificazione database #36	Progettista
⦿ Implementazione database nel PoC #35	Programmatore
⦿ Valutazione della migrazione a Next.js #38	Programmatore
⦿ Implementazione nel PoC del modello LLM #39	Programmatore
⦿ Fine-tuning del modello #40	Programmatore

Preventivo

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	-	5	-	-	-	5
Leonardo	-	-	-	-	-	4	4
Francesco	-	-	-	-	5	-	5
Mihaela-Mariana	5	-	-	-	-	-	5
Michele	-	-	-	-	5	-	5
Samuele	-	-	-	-	5	-	5
Giovanni	-	-	-	2	2	-	4
Totale	5	-	5	2	17	4	33

Rendicontazione delle Risorse**Consuntivo**

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	-	10	-	-	-	10
Leonardo	-	-	-	-	-	3	3
Francesco	-	-	-	-	3	-	3
Mihaela-Mariana	5	-	-	-	-	-	5
Michele	-	-	-	-	4	-	4
Samuele	-	-	-	-	3	-	3
Giovanni	-	-	-	2	3	-	5
Totale	5	-	10	2	13	3	33

Riepilogo ore individuali

Membro	Ore Pgresse	Ore Periodo	Ore Totali
Biasuzzi Davide	23	10	33
Bilato Leonardo	18	3	21
Zanella Francesco	20	3	23
Romascu Mihaela-Mariana	15	5	20
Ogniben Michele	18	4	22
Perozzo Samuele	18	3	21
Ponso Giovanni	23	5	28

Bilancio economico (basato su [Preventivo Costi - Seconda stesura](#))

Ruolo	Residuo Inizio		Consuntivo		Residuo Fine	
	h	€	h	€	h	€
Responsabile (30€/h)	43	1290	5	150	38	1140
Amministratore (20€/h)	44	880	0	0	44	880
Analista (25€/h)	78	1950	10	250	68	1700
Progettista (25€/h)	77	1925	2	50	75	1875
Programmatore (15€/h)	139	2085	13	195	126	1890
Verificatore (15€/h)	114	1710	3	45	111	1665
Totale	495	9840	33	690	462	9150

Considerazioni finali (Sprint Review e Retrospective)

Il gruppo di lavoro ha cercato di rispettare il preventivo inizialmente stabilito; tuttavia, nel periodo di riferimento si sono riscontrate significative deviazioni rispetto a quanto pianificato.

In particolare, non tutte le attività previste sono state completate entro il periodo considerato. Le seguenti attività risultano parzialmente o totalmente non concluse: l'implementazione del modello LLM nel Proof of Concept (PoC), il fine-tuning del modello e la valutazione della migrazione a Next.js. Tali attività verranno pertanto posticipate e portate a termine nel successivo periodo operativo (Periodo 8).

Si è inoltre evidenziato uno sbilanciamento nelle ore dedicate al ruolo di analista. A fronte di una pianificazione iniziale di 5 ore, ne sono state effettivamente impiegate 10. Tale scostamento è attribuibile alla maggiore complessità dell'analisi dei requisiti rispetto alle previsioni iniziali, che ha reso necessario un impegno aggiuntivo al fine di garantire un adeguato livello di qualità e completezza della documentazione prodotta.

6.8 Ottavo periodo: 03/01/2026 - 16/01/2026

Sprint Planning

Lo Sprint 8 ha segnato un punto di svolta nell'avanzamento del Proof of Concept, con particolare attenzione all'integrazione del modello LLM e al recupero delle attività non completate nello Sprint 7. A seguito delle problematiche emerse nel periodo precedente, il team ha riorganizzato le attività e ottimizzato la distribuzione dei task per garantire una maggiore efficienza operativa. Il periodo si è inoltre caratterizzato per l'approfondimento dell'Analisi dei Requisiti e per la necessaria interlocuzione con il professor Cardin finalizzata alla validazione della documentazione prodotta.

Attività pianificate (Sprint Backlog)

Sprint 8 Jan 03 - Jan 16 Current ...

• Attività del responsabile (Verbale, PdP, DdB) #41	Responsabile
• Revisione dei Requisiti nell'Analisi dei Requisiti #43	Analista
• Valutazione della migrazione a Next.js #38	Programmatore
• Implementazione nel PoC del modello LLM #39	Programmatore
• Fine-tuning del modello #40	Programmatore
• Integrazione visualizzazione ordini tramite can... #42	Programmatore

Preventivo

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	5	-	-	-	-	-	5
Leonardo	-	-	3	-	-	-	3
Francesco	-	-	-	-	4	-	4
Mihaela-Mariana	-	-	3	-	-	-	3
Michele	-	-	-	-	5	-	5
Samuele	-	-	-	-	4	-	4
Giovanni	-	-	-	-	3	3	6
Totale	5	-	6	-	16	3	30

Rendicontazione delle Risorse**Consuntivo**

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	5	-	-	-	-	-	5
Leonardo	-	-	4	-	-	-	4
Francesco	-	-	-	-	10	-	10
Mihaela-Mariana	-	-	8	-	-	-	8
Michele	-	-	-	-	8	-	8
Samuele	-	-	-	-	12	-	12
Giovanni	-	-	-	-	9	3	12
Totale	5	-	12	-	39	3	59

Riepilogo ore individuali

Membro	Ore Pgresse	Ore Periodo	Ore Totali
Biasuzzi Davide	33	5	38
Bilato Leonardo	21	4	25
Zanella Francesco	23	10	33
Romascu Mihaela-Mariana	20	8	28
Ogniben Michele	22	8	30
Perozzo Samuele	21	12	33
Ponso Giovanni	28	12	40

Bilancio economico (basato su [Preventivo Costi - Seconda stesura](#))

Ruolo	Residuo Inizio		Consuntivo		Residuo Fine	
	h	€	h	€	h	€
Responsabile (30€/h)	38	1140	5	150	33	990
Amministratore (20€/h)	44	880	0	0	44	880
Analista (25€/h)	68	1700	12	300	56	1400
Progettista (25€/h)	75	1875	0	0	75	1875
Programmatore (15€/h)	126	1890	39	585	87	1305
Verificatore (15€/h)	111	1665	3	45	108	1620
Totale	462	9150	59	1080	403	8070

Considerazioni finali (Sprint Review e Retrospective)

Nel corso del periodo 8, il team ha completato significativi progressi nell'implementazione del Proof of Concept. Le attività principali hanno riguardato il completamento dell'integrazione tra backend (FastAPI), frontend (React) e database, oltre alla definizione dell'architettura AI.

In particolare, è stata presa la decisione di abbandonare il fine-tuning a favore dell'approccio RAG, poiché risulta più flessibile e manutenibile per cataloghi aziendali in continua evoluzione, richiedendo inoltre minori costi computazionali e dataset meno estesi. Questa scelta è stata successivamente approvata dall'azienda proponente durante la riunione esterna del 14 gennaio.

L'incontro con il referente di Ergon Informatica ha permesso di chiarire numerosi aspetti tecnici critici, tra cui la gestione del database, le logiche di priorità per la risoluzione delle ambiguità, la gestione dell'assistenza operatore e l'infrastruttura di hosting (confermato Railway). Sono state inoltre concordate modifiche al design dell'interfaccia utente, in particolare l'aggiunta di filtri, indicatori di confidenza e funzionalità di ricerca.

Il preventivo iniziale di 30 ore è stato superato con un consuntivo di 59 ore. Gli scostamenti principali derivano dalla maggiore complessità dell'implementazione dell'LLM con approccio RAG e del relativo backend (Francesco: +6 ore, Samuele: +8 ore), affiancati da Michele il quale ha contribuito significativamente all'implementazione del backend oltre che a diverse modifiche architetturali (Michele: +3 ore). L'analista Mariana ha impiegato 5 ore aggiuntive in seguito alle modifiche concordate con l'azienda durante la riunione del 14 gennaio e alla conseguente riprogettazione dell'interfaccia utente. Giovanni ha contribuito significativamente alla realizzazione della web app (9 ore come programmatore) sulla strutturazione del frontend e l'implementazione dell'interfaccia utente per il PoC, affiancato da attività di verifica (3 ore) per validare l'integrazione ed i documenti. Tali scostamenti risultano giustificati dalla natura iterativa del processo di definizione dei requisiti con la proponente e dalla complessità tecnica della soluzione implementata.

Globalmente, il periodo ha rappresentato un consolidamento del progetto sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, con chiarimenti costruttivi che hanno permesso di procedere con maggiore consapevolezza verso le fasi successive.

6.9 Nono periodo: 17/01/2026 - 30/01/2026

Sprint Planning

Durante questo nono periodo (Sprint 9) il gruppo si concentrerà sul completamento del Proof of Concept e sulla documentazione in vista della revisione RTB (scadenza interna 06/02, scadenza ufficiale 13/02). Sono previste attività di implementazione (carrello, logica ordini, gestione stati, filtri operatore, sezione profilo), aggiornamento documentale (Analisi dei Requisiti, Norme di Progetto, Piano di Qualifica, Piano di Progetto) e verifica.

Attività pianificate (Sprint Backlog)

Sprint 9 Jan 17 - Jan 30 ...

✓ Verifica e aggiornamento del Piano di Progetto #44	Responsabile
✓ Attività del responsabile (Verbale, PdP, DdB) #50	Responsabile
✓ Revisione Piano di Qualifica #43	Analista
✓ Aggiornamento Analisi dei Requisiti #48	Analista
✓ Implementazione Vector Search per sistema RAG #46	Progettista
✓ Continuare con l'implementazione del LLM nel PoC #47	Programmatore
✓ Implementazione nel PoC della creazione dell'ordine #45	Programmatore
✓ Aggiornamento documento Norme di Progetto #49	Amministratore

Preventivo

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	-	11	-	-	-	11
Leonardo	-	-	8	-	-	-	8
Francesco	-	-	-	-	4	4	8
Mihaela-Mariana	-	-	8	-	-	-	8
Michele	4	-	-	-	2	-	6
Samuele	-	-	-	-	5	-	5
Giovanni	-	-	7	-	-	-	7
Totale	4	0	34	0	11	4	53

Rendicontazione delle Risorse**Consuntivo**

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	-	17	-	-	-	17
Leonardo	-	-	7	-	-	-	7
Francesco	-	-	-	-	3	4	7
Mihaela-Mariana	-	-	5	-	-	-	5
Michele	4	-	-	-	1	-	5
Samuele	-	-	-	-	4	-	4
Giovanni	-	-	2	-	-	-	2
Totale	4	0	31	0	8	4	47

Riepilogo ore individuali

Membro	Ore Pgresse	Ore Periodo	Ore Totali
Biasuzzi Davide	38	17	55
Bilato Leonardo	25	7	32
Zanella Francesco	33	7	40
Romascu Mihaela-Mariana	28	5	33
Ogniben Michele	30	5	35
Perozzo Samuele	33	4	37
Ponso Giovanni	40	2	42

Bilancio economico (basato su [Preventivo Costi - Seconda stesura](#))

Ruolo	Residuo Inizio		Consuntivo		Residuo Fine	
	h	€	h	€	h	€
Responsabile (30€/h)	33	990	4	120	29	870
Amministratore (20€/h)	44	880	0	0	44	880
Analista (25€/h)	56	1400	31	775	25	625
Progettista (25€/h)	75	1875	0	0	75	1875
Programmatore (15€/h)	87	1305	8	120	79	1185
Verificatore (15€/h)	108	1620	4	60	104	1560
Totale	403	8070	47	1075	356	6995

Considerazioni finali (Sprint Review e Retrospective)

Il preventivo del periodo era stato fissato a 53 h; il consuntivo (47 h) risulta inferiore a causa della concomitanza con la sessione d'esami, che ha ridotto la disponibilità oraria dei membri del gruppo. Le attività previste in vista della revisione RTB sono state comunque portate a compimento, concentrando l'impegno sulle priorità concordate.

6.10 Decimo periodo: 31/01/2026 - 27/02/2026

Sprint Planning

Il decimo periodo avrà durata estesa a quattro settimane, rispetto alle consuete due, a causa del ritardo strutturale accumulato nei periodi precedenti e della necessità di completare il corredo documentale e il *Proof of Concept_G* prima della revisione RTB_G. Il prolungamento è stato discusso e approvato nella riunione interna di inizio periodo e costituisce un'azione di mitigazione esplicita del rischio RO3.

Attività pianificate (Sprint Backlog)

Sprint 10 Jan 31 - Feb 27 ...

✓ Attività del responsabile (Verbale, PdP, DdB) #54	Responsabile
✓ Revisione Piano di Progetto #51	Responsabile
✓ Completare Analisi dei Requisiti & Diagrammi UC #53	Analista
✓ Implementazione connessione al DB PostgreSQL #52	Programmatore
✓ Foglio condiviso google con tecnologie e motivazioni per esposizione #56	Programmatore
✓ Implementazione Vector Search per sistema RAG #57	Programmatore
✓ Revisione Piano di Qualifica #55	Amministratore

Preventivo

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	5	1	-	-	1	-	7
Leonardo	-	-	10	-	-	-	10
Francesco	-	7	-	-	5	-	12
Mihaela-Mariana	-	5	5	-	-	-	10
Michele	-	-	-	-	15	-	15
Samuele	-	-	-	-	10	10	20
Giovanni	-	-	10	-	-	-	10
Totale	5	13	25	0	31	10	84

Rendicontazione delle Risorse**Consuntivo**

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	5	1	-	-	1	-	7
Leonardo	-	-	5	-	-	-	5
Francesco	-	7	-	-	5	-	12
Mihaela-Mariana	-	5	5	-	-	-	10
Michele	-	-	-	-	14	-	14
Samuele	-	-	-	-	10	8	18
Giovanni	-	-	10	-	-	-	10
Totale	5	13	20	0	30	8	76

Riepilogo ore individuali

Membro	Ore Pgresse	Ore Periodo	Ore Totali
Biasuzzi Davide	55	7	62
Bilato Leonardo	32	5	37
Zanella Francesco	40	12	52
Romascu Mihaela-Mariana	33	10	43
Ogniben Michele	35	14	49
Perozzo Samuele	37	18	55
Ponso Giovanni	42	10	52

Bilancio economico (basato su [Preventivo Costi - Seconda stesura](#))

Ruolo	Residuo Inizio		Consuntivo		Residuo Fine	
	h	€	h	€	h	€
Responsabile (30€/h)	29	870	5	150	24	720
Amministratore (20€/h)	44	880	13	260	31	620
Analista (25€/h)	25	625	20	500	5	125
Progettista (25€/h)	75	1875	0	0	75	1875
Programmatore (15€/h)	79	1185	30	450	49	735
Verificatore (15€/h)	104	1560	8	120	96	1440
Totale	356	6995	76	1480	280	5515

Sprint Review

Tutte le attività pianificate per il periodo sono state portate a termine. Gli artefatti consegnati sono i seguenti:

- *Proof of Concept_G* completato e integrato nelle sue componenti (frontend React_G, backend FastAPI_G/Python_G, modulo LLM_G con approccio RAG_G);
- *Analisi dei Requisiti* aggiornata (casi d'uso e requisiti non funzionali corretti);
- *Norme di Progetto, Piano di Qualifica e Glossario* aggiornati e verificati;
- *Piano di Progetto* aggiornato con il resoconto del presente periodo;
- Presentazione per la revisione RTB_G predisposta.

Il consuntivo di 76 ore è inferiore di 8 ore rispetto al preventivo di 84 ore. Gli scostamenti per membro sono i seguenti:

- Bilato Leonardo: 5 ore di analisi (10 preventivate, -5 ore) – il completamento dell'AdR_G ha richiesto meno tempo del previsto grazie al lavoro già svolto nei periodi precedenti;
- Ogniben Michele: 14 ore di programmazione (15 preventivate, -1 ora) – scostamento fisiologico;
- Perozzo Samuele: 8 ore di verifica (10 preventivate, -2 ore) – la verifica è risultata più rapida grazie alla qualità degli artefatti prodotti.

Le restanti attività risultano in linea con le stime previste.

Sprint Retrospective

Nel periodo sono stati rilevati e gestiti i seguenti rischi:

Rischi attivati

RO3 – Ritardi nella pianificazione (ATTIVATO) Il ritardo strutturale accumulato nei periodi 7–9 ha reso necessaria l'estensione dello sprint a quattro settimane. La strategia di mitigazione prevista – monitoraggio continuo tramite GitHub Projects e comunicazione tempestiva al Responsabile – è risultata parzialmente efficace: i ritardi sono stati rilevati ma non corretti nei periodi in cui si sono originati, rendendo inevitabile questo sprint esteso. La probabilità rimane Alta; la pericolosità rimane Alta con priorità massima.

RP1 – Mancata continuità del progetto (ATTIVATO) La sovrapposizione con la sessione d'esami invernale (gennaio 2026) ha ridotto la disponibilità operativa di alcuni membri. La strategia di mitigazione – comunicazione anticipata delle indisponibilità e redistribuzione dei task – è risultata parzialmente efficace: le attività sono state redistribuite, ma con saturazione eccessiva del carico in questo sprint.

Misure correttive

- Introduzione di verifiche intermedie settimanali: ogni venerdì il Responsabile controlla lo stato delle issue su GitHub Projects e, in caso di ritardo, riassegna o ripianifica le attività senza attendere la fine dello sprint.
- Definizione esplicita, a inizio sprint, di un criterio di accettazione per ogni attività del backlog, così da rendere oggettiva la verifica intermedia.

6.11 Undicesimo periodo: 27/02/2026 - 13/03/2026

Sprint Planning

L'undicesimo periodo ricade nella fase di valutazione RTB: a seguito della consegna degli artefatti al termine dello Sprint 10, il gruppo è in attesa del riscontro da parte dei committenti. Durante la riunione interna del 27 febbraio non sono state pianificate nuove attività di sviluppo, in quanto il gruppo ha concordato di concentrarsi esclusivamente sulla preparazione del colloquio di valutazione previsto per il giorno successivo con il prof. Cardin. Solo successivamente, tramite comunicazione asincrona, si è deciso di sfruttare il tempo di attesa per le seguenti attività:

1. palestra individuale sulle tecnologie dell'interfaccia grafica (React/Next.js) e sulle logiche di progettazione del prodotto;
2. revisione generale dei documenti di progetto per innalzarne la qualità: *Piano di Qualifica* (Francesco), *Norme di Progetto* (Samuele) e *Piano di Progetto* (Giovanni), con il supporto di Davide nell'individuazione di errori e criticità nei documenti;
3. in via strettamente preventiva, dato l'imminente colloquio di valutazione RTB, sono state assegnate ore "cuscinetto" da Analista e Verificatore per garantire reattività in caso di segnalazioni di errori nell'*Analisi dei Requisiti*.

Il colloquio con il prof. Cardin ha portato a un arresto della valutazione per errori riscontrati nell'*Analisi dei Requisiti*; le ore preventivate a copertura si sono quindi rivelate necessarie.

Attività pianificate (Sprint Backlog)

Sprint 11 Feb 28 - Mar 13 ...	
✓ Revisione Piano di Progetto #58	Responsabile
✓ Attività del responsabile (Verbale, PdP, DdB) #66	Responsabile
✓ Correggere Analisi dei requisiti sulla base della valutazione fornita dal pr... #65	Analista
✓ Modifica ordinamento presentazione documenti del sito di progetto #62	Programmatore
✓ Revisione Norme di Progetto #60	Amministratore
✓ Revisione Piano di Qualifica #61	Amministratore
✓ Palestra sulla progettazione #63	Palestra (non rendicontata)
✓ Palestra sulle tecnologie (React & Next.js con Typescript) #64	Palestra (non rendicontata)

Preventivo

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	3	1	-	-	-	4
Leonardo	-	-	1	-	2	-	3
Francesco	-	4	1	-	-	-	5
Mihaela-Mariana	-	-	-	-	-	10	10
Michele	-	-	-	-	-	-	0
Samuele	-	4	-	-	-	-	4
Giovanni	5	-	1	-	-	-	6
Totale	5	11	4	0	2	10	32

Rendicontazione delle Risorse**Consuntivo**

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	3	1	-	-	-	4
Leonardo	-	-	2	-	2	-	4
Francesco	-	3	1	-	-	-	4
Mihaela-Mariana	-	-	-	-	-	10	10
Michele	-	-	-	-	-	-	0
Samuele	-	2	-	-	-	-	2
Giovanni	3	-	1	-	-	-	4
Totale	3	8	5	0	2	10	28

Riepilogo ore individuali

Membro	Ore Pgresse	Ore Periodo	Ore Totali
Biasuzzi Davide	62	4	66
Bilato Leonardo	37	4	41
Zanella Francesco	52	4	56
Romascu Mihaela-Mariana	43	10	53
Ogniben Michele	49	0	49
Perozzo Samuele	55	2	57
Ponso Giovanni	52	4	56

Bilancio economico (basato su [Preventivo Costi - Seconda stesura](#))

Ruolo	Residuo Inizio		Consuntivo		Residuo Fine	
	h	€	h	€	h	€
Responsabile (30€/h)	24	720	3	90	21	630
Amministratore (20€/h)	31	620	8	160	23	460
Analista (25€/h)	5	125	5	125	0	0
Progettista (25€/h)	75	1875	0	0	75	1875
Programmatore (15€/h)	49	735	2	30	47	705
Verificatore (15€/h)	96	1440	10	150	86	1290
Totale	280	5515	28	555	252	4960

Sprint Review

Le attività di revisione della documentazione di progetto sono state portate a termine da tutti i membri incaricati:

- *Piano di Qualifica* revisionato (Francesco);
- *Norme di Progetto* revisionato (Samuele);
- *Piano di Progetto* revisionato (Giovanni);
- ordinamento di presentazione dei documenti nel sito di progetto corretto (Leonardo);
- Davide ha supportato i revisori nell'individuazione di errori e criticità nei documenti.

La correzione dell'*Analisi dei Requisiti*, resa necessaria dallo stop ricevuto in fase di valutazione dal prof. Cardin, è stata completata e il documento è stato riconsegnato l'11 marzo, in anticipo rispetto alla fine del periodo, al fine di minimizzare il prolungamento della fase di valutazione.

Le attività di palestra individuale (tecnologie interfaccia grafica e progettazione) non sono state completate a causa del sopraggiungere della correzione dell'*Analisi dei Requisiti* come attività prioritaria; vengono pertanto rimandate allo sprint successivo.

Il consuntivo di 28 ore è inferiore di 4 ore rispetto al preventivo cautelare di 32 ore. L'ampio scostamento positivo è dovuto essenzialmente all'efficienza in fase di revisione dei documenti e al largo e ragionato uso dei buffer per l'AdR preventivati a garanzia dello scarico di sforzo:

- Perozzo Samuele: 2 ore effettive (su 4 preventivate, -2 ore) – la revisione delle NdP è risultata più celere del previsto e non ha dovuto attingere al buffer da Analista;
- Ponso Giovanni: 4 ore effettive (su 6 preventivate, -2 ore) – le attività del Responsabile si sono svolte in modo più rapido del previsto;
- Zanella Francesco: 4 ore effettive (su 5 preventivate, -1 ora) – la revisione del PdQ si è conclusa in 3h (anziché 4h), mentre l'ora da Analista preventivata è stata impiegata nella correzione dell'AdR;
- Bilato Leonardo: 4 ore effettive (su 3 preventivate, +1 ora) – l'entità delle correzioni all'AdR ha richiesto un'ora aggiuntiva rispetto al buffer cautelativo;
- Biasuzzi Davide e Romascu Mihaela-Mariana risultano in linea con il preventivo.

Michele risulta in linea con il preventivo (0 ore, non ha potuto partecipare per impegni lavorativi).

Sprint Retrospective

Nel corso del periodo non si sono registrati rischi attivati degni di nota. La natura stessa dello sprint – un periodo di attesa della valutazione RTB privo di attività di sviluppo strutturate – ha limitato l'esposizione ai rischi tipici dei periodi operativi.

Si osserva tuttavia che i membri del gruppo impossibilitati a partecipare alle sessioni sincrone per vincoli lavorativi esterni sono invitati a tenersi aggiornati recuperando i verbali delle riunioni e a proporsi proattivamente al Responsabile per eventuali attività asincrone, così da mantenere un contributo continuo al progetto anche nei periodi di minore intensità operativa.

6.12 Dodicesimo periodo: 14/03/2026 - 27/03/2026

Sprint Planning

A seguito del superamento della fase RTB, nei primi giorni dello sprint il gruppo è rimasto in attesa e si è poi riunito tempestivamente il 20 marzo per pianificare le prossime operazioni operative. La riunione, documentata nel relativo verbale interno, segna l'avvio ufficiale della progettazione dell'architettura software per il Minimum Viable Product (MVP) e delle ultime correzioni derivanti dalla passata revisione.

In questa sede, il gruppo ha formalmente adottato il **C4 model** come standard per la rappresentazione dell'architettura in ogni suo livello. Essendo chiara la direzione da prendere, sono state pianificate le seguenti attività principali:

- **Progettazione Architetture:** stesura dei diagrammi C4 per modellare l'architettura. Partendo dai livelli *Context* (1) e *Container* (2), si proseguirà con l'espansione e rifinitura verso i livelli *Component* (3) e *Code/Class* (4) in base alla velocità del gruppo. Nello stesso frangente è pianificata la scrittura della sezione *Tecnologie*.
- **Gestione e Coordinamento:** contatto e organizzazione di incontri in via ufficiale, in primo luogo per confrontarsi con la proponente Ergon Informatica sui dettagli implementativi dell'MVP. Parallelamente, verrà contattato il prof. Cardin per la revisione finale che sancisce la chiusura del documento *Analisi dei Requisiti*.
- **Organizzazione e Revisione Documentale:** ridefinizione dei ruoli per focalizzare il lavoro sull'infrastruttura backend e frontend. A un ristretto numero di incaricati (*Analisti*) è demandata l'integrazione delle correzioni all'AdR, in modo da consentire al *Verificatore* la supervisione accurata della coerenza architeturale e qualitativa per tutti i nuovi artefatti prodotti dai *Progettisti*.

Attività pianificate (Sprint Backlog)

1	Done	Contatto Ergon Informatica per colloquio tecnico #68	Responsabile
2	Done	Definizione Diagrammi C4 - Livello 4 (Code/Class) Backend #74	Progettista
3	Done	Revisione finale Analisi dei Requisiti post-RTB #69	Analista
4	Done	Redazione Verbale Esterno 26/03/26 #79	Responsabile
5	Done	Redazione sezione Tecnologie e Avvio applicazione di Specifich... #78	Progettista
6	Done	Stesura Verbale Interno 20/03/26 #70	Responsabile
7	Done	Contatto Prof. Cardin per revisione finale Analisi dei Requisiti #71	Responsabile
8	Done	Redazione Diagrammi C4 (Context e Container) #67	Progettista
9	Done	Redazione Diagrammi C4 - Livello 3 (Component) Backend #72	Progettista
10	Done	Redazione Diagrammi C4 - Livello 3 (Component) #73	Progettista
11	Done	Verifica coerenza architeturale C4 #76	Verificatore
12	Done	Aggiornamento del Piano di Progetto e del Piano di Qualifica allo... #81	Responsabile
13	Done	Definizione Diagrammi C4 - Livello 4 (Code/Class) Frontend #75	Progettista
14	Done	Stesura Verbale Interno 25/03/26 #77	Responsabile

Preventivo

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	-	-	6	-	-	6
Leonardo	-	-	-	6	-	8	14
Francesco	5	-	1	6	-	-	12
Mihaela-Mariana	-	-	-	6	-	-	6
Michele	-	-	-	6	-	-	6
Samuele	-	-	2	6	-	-	8
Giovanni	-	-	3	6	-	-	9
Totale	5	0	6	42	0	8	61

Rendicontazione delle Risorse**Consuntivo**

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	-	-	4	-	-	4
Leonardo	-	-	-	7	-	7	14
Francesco	3	-	1	8	-	-	12
Mihaela-Mariana	-	-	-	5	-	-	5
Michele	-	-	-	-	-	-	0
Samuele	-	-	2	6	-	-	8
Giovanni	-	-	3	6	-	-	9
Totale	3	0	6	36	0	7	52

Riepilogo ore individuali

Membro	Ore Pregresse	Ore Periodo	Ore Totali
Biasuzzi Davide	66	4	70
Bilato Leonardo	41	14	55
Zanella Francesco	56	12	68
Romascu Mihaela-Mariana	53	5	58
Ogniben Michele	49	0	49
Perozzo Samuele	57	8	65
Ponso Giovanni	56	9	65

Bilancio economico (basato su [Preventivo Costi - Seconda stesura](#))

Ruolo	Residuo Inizio		Consuntivo		Residuo Fine	
	h	€	h	€	h	€
Responsabile (30€/h)	21	630	3	90	18	540
Amministratore (20€/h)	23	460	0	0	23	460
Analista (25€/h)	0	0	6	150	-6	-150
Progettista (25€/h)	75	1875	36	900	39	975
Programmatore (15€/h)	47	705	0	0	47	705
Verificatore (15€/h)	86	1290	7	105	79	1185
Totale	252	4960	52	1245	200	3715

Sprint Review

Tutte le attività pianificate per il periodo sono state portate a termine con successo e chiuse (sullo stato *Done*) entro la fine dello sprint. In particolare:

- l'architettura software è stata interamente progettata seguendo il C4 model (ai livelli 1 *Context*, 2 *Container*, 3 *Component* e 4 *Code/Class*) e verificata nella sua totale coerenza;
- la sezione relativa alle *Tecnologie* è stata stesa e documentata adeguatamente all'interno di *Specifica Tecnica*;
- l'*Analisi dei Requisiti* ha subito l'integrazione di tutte le correzioni post-RTB, chiudendo definitivamente il perfezionamento del documento;
- sono stati sostenuti regolarmente, e con esito particolarmente positivo, i due incontri esterni previsti (sia il colloquio tecnico con Ergon Informatica, sia la valutazione con il prof. Cardin).

Dal punto di vista economico, il consuntivo finale si attesta a 52 ore (contro le 61 ore stimate a preventivo), generando un netto risparmio complessivo a saldo pari a 225 € (da 1.470 € preventivati a 1.245 € effettivi). Lo scostamento orario di 9 ore totali è direttamente riconducibile ai seguenti fattori:

- **Michele Ogniben:** 0 ore effettive (su 6 preventivate in veste di Progettista, -6 ore). Presumibilmente a causa di sopraggiunti impegni extra-scolastici di natura lavorativa, non ha potuto dedicarsi in alcuna misura al progetto. La totale assenza di comunicazioni o preavvisi in merito alla sua indisponibilità ha costretto il Responsabile a coordinare tempestivamente la redistribuzione dei suoi compiti;
- **Francesco Zanella:** in qualità di Responsabile ha impiegato 3 ore anziché le 5 pianificate (-2 ore) data una gestione molto snella e reattiva dei contatti, ma ha assorbito parzialmente l'impegno vacante di Michele rendicontando 8 ore da Progettista (+2 ore rispetto al preventivo). Nel suo complesso ha mantenuto inalterata la stima totale per il periodo (12 ore);
- **Leonardo Bilato:** ha supportato la redistribuzione del carico da Progettista (chiudendo 7 ore contro le 6 previste, +1 ora). A margine, la sua supervisione da Verificatore si è rivelata estremamente metodica permettendo di impiegare meno del previsto (7 ore contro le 8 previste, -1 ora), bilanciando completamente il proprio monte ore (14 ore, in invarianza rispetto al planning);
- **Davide Biasuzzi e Mihaela-Mariana Romascu:** con elevata efficienza, hanno completato la corposa assegnazione di progettazione in largo anticipo lavorando rispettivamente 4 ore (contro 6, -2 ore) e 5 ore (contro 6, -1 ora);

- **Giovanni Ponso e Samuele Perozzo:** in linea con il preventivo al 100% in tutti i ruoli eseguiti.

Sprint Retrospective

Nel corso del dodicesimo periodo si è registrata la spiacevole manifestazione del rischio **RP3: Non conformità rispetto agli impegni dichiarati** ([vedi sezione RP3](#)), configuratosi di riflesso anche come innesco per **RP1: Mancata continuità del progetto** ([vedi RP1](#)). Michele Ogniben, venendo meno agli impegni presi in fase di pianificazione, non ha partecipato ad alcuna attività e, soprattutto, non ha inviato alcuna comunicazione in merito alla propria indisponibilità, lasciando improvvisamente scoperte le 6 ore da Progettista che gli erano state formalmente affidate.

Tuttavia, la flessibilità del team e l'applicazione delle procedure previste hanno retto in maniera eccellente all'imprevisto. Appena constatata di fatto l'assenza, il Responsabile ha provveduto a sbloccare lo stallo riallocando immediatamente i task di modellazione del C4 Model originariamente in capo a Michele verso figure parallele (Francesco e Leonardo). Grazie a questa elevata reattività organizzativa e alla comprovata efficienza raggiunta dai membri restanti, il gruppo ha integralmente neutralizzato l'handicap e completato regolarmente il 100% degli obiettivi previsti dal backlog per questo Sprint, incassando al termine persino un importante risparmio per il budget alla base dei lavori futuri.

6.13 Tredicesimo periodo: 28/03/2026 - 03/04/2026

Sprint Planning

In coerenza con quanto deliberato nel verbale interno del 27 marzo 2026, il gruppo ha avviato il tredicesimo periodo con sprint a cadenza settimanale e con priorità operativa sulla stesura delle Specifiche Tecniche. L'obiettivo principale era consolidare rapidamente la progettazione architeturale, mantenendo al contempo un margine di ore "eventuali" per avviare le prime attività di programmazione qualora la progettazione fosse terminata in anticipo.

Attività pianificate (Sprint Backlog)

Sprint 13 Mar 28 - Apr 03 Current ...	
✓ Attività del responsabile (Verbali, pdp, ddb) #85	Responsabile
✓ Stesura Specifiche Tecniche: Design Pattern #84	Progettista
✓ Stesura Specifiche Tecniche: Architettura Frontend e UI #83	Progettista
✓ Stesura Specifiche Tecniche: Architettura Backend #82	Progettista
✓ Verifica continua delle Specifiche Tecniche #86	Verificatore
✓ Inizio sviluppo MVP su base PoC: backend base (funzionalità login, chat, ... #88	Programmatore
✓ Inizio sviluppo MVP su base PoC: frontend base (funzionalità login, chat, ... #89	Programmatore
✓ Implementazione dashboard operatore (ordini) #90	Programmatore
✓ Implementazione flusso di assistenza ticket #91	Programmatore
✓ Aggiornare Norme di Progetto con nuova durata sprint #87	Amministratore

Preventivo

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	-	-	8	4	-	12
Leonardo	-	2	-	8	4	-	14
Francesco	-	-	-	8	4	-	12
Mihaela-Mariana	-	-	-	-	-	14	14
Michele	-	-	-	-	-	-	0
Samuele	-	-	-	8	4	-	12
Giovanni	4	-	-	8	4	-	16
Totale	4	2	0	40	20	14	80

Rendicontazione delle Risorse**Consuntivo**

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	-	-	6	4	-	10
Leonardo	-	4	-	10	4	-	18
Francesco	-	-	-	8	2	-	10
Mihaela-Mariana	-	-	-	-	-	14	14
Michele	-	-	-	-	-	-	0
Samuele	-	-	-	8	4	-	12
Giovanni	4	-	-	4	4	-	12
Totale	4	4	0	36	18	14	76

Riepilogo ore individuali

Membro	Ore Pgresse	Ore Periodo	Ore Totali
Biasuzzi Davide	70	10	80
Bilato Leonardo	55	18	73
Zanella Francesco	68	10	78
Romascu Mihaela-Mariana	58	14	72
Ogniben Michele	49	0	49
Perozzo Samuele	65	12	77
Ponso Giovanni	65	12	77

Bilancio economico (basato su [Preventivo Costi - Seconda stesura](#))

Ruolo	Residuo Inizio		Consuntivo		Residuo Fine	
	h	€	h	€	h	€
Responsabile (30€/h)	18	540	4	120	14	420
Amministratore (20€/h)	23	460	4	80	19	380
Analista (25€/h)	-6	-150	0	0	-6	-150
Progettista (25€/h)	39	975	36	900	3	75
Programmatore (15€/h)	47	705	18	270	29	435
Verificatore (15€/h)	79	1185	14	210	65	975
Totale	200	3715	76	1580	124	2135

Sprint Review

Grazie alla palestra svolta durante il periodo di valutazione RTB (in attesa della valutazione dei prof Vardanega e Cardin) sulle aree di Progettazione e Tecnologie, il gruppo ha completato la stesura delle Specifiche Tecniche con maggiore rapidità rispetto alle stime iniziali. Tale anticipo ha consentito di avviare già in questo periodo, come discusso nel verbale interno del 4 aprile 2026, le prime implementazioni MVP basate sulle funzionalità di base già presenti nel PoC, con particolare riferimento ai flussi fondamentali di autenticazione, chat e gestione carrello.

Dal punto di vista quantitativo, il consuntivo si attesta a 76 ore contro le 80 ore previste a preventivo, con uno scostamento positivo di 4 ore. Sul piano economico, il costo effettivo del periodo è pari a 1.580 € rispetto ai 1.670 € pianificati, con un risparmio netto di 90 €.

Lo scostamento è dovuto principalmente alla combinazione dei seguenti fattori:

- completamento anticipato di parte delle attività progettuali, con riallocazione controllata verso attività implementative;
- elevata continuità di partecipazione dei membri attivi, che ha ridotto i tempi improduttivi di coordinamento;

Sprint Retrospective

Nel corso del tredicesimo periodo il gruppo ha proseguito operativamente in assenza di uno dei membri, in continuità con quanto concordato con il prof. Vardanega nel verbale esterno dedicato, restando in attesa di ulteriori indicazioni definitive sul prosieguo.

Considerato il ritardo accumulato rispetto alla tabella di marcia, lo sprint era particolarmente esposto ai rischi **RP3**: Non conformità rispetto agli impegni dichiarati e **RP1**: Mancata continuità del progetto. Tali rischi sono stati mitigati in modo efficace attraverso un coordinamento giornaliero con call Meet, monitoraggio ravvicinato dell'avanzamento e rapida riallocazione delle priorità operative.

Si osserva inoltre che il contributo costante dei membri attivi ha avuto un impatto determinante nel mantenere il ritmo di lavoro e nel sostenere il recupero progressivo degli obiettivi di sprint.

6.14 Quattordicesimo periodo: 04/04/2026 - 10/04/2026

Sprint Planning

In coerenza con quanto deliberato nel verbale interno del 4 aprile 2026, il gruppo ha avviato il quattordicesimo periodo con un duplice obiettivo: consolidare il MVP in vista del confronto con la Proponente e completare il pacchetto documentale necessario alla candidatura per la milestone PB. La pianificazione dello sprint ha quindi integrato attività tecniche sul prodotto, attività di testing e un intenso lavoro di allineamento documentale finale.

Le principali linee operative definite a inizio periodo sono state le seguenti:

- **Consolidamento del MVP:** completamento delle funzionalità migliorative previste per il prodotto, con particolare attenzione a Vector Search, scelta rapida in chat, caricamento immagini e confidence score;
- **Qualità e testing:** scrittura dei test di unità e di integrazione per il MVP, con contestuale aggiornamento del *Piano di Qualifica*, e prosecuzione della verifica del software e della documentazione;
- **Allineamento documentale:** aggiornamento di *Specifica Tecnica*, *Manuale Cliente*, *Manuale Operatore* e *Analisi dei Requisiti*, anche in vista dell'incontro con la Proponente;
- **Coordinamento e confronto esterno:** gestione del confronto con il referente aziendale per raccogliere un riscontro sullo stato di avanzamento del MVP e predisposizione delle eventuali successive attività di allineamento.

Attività pianificate (Sprint Backlog)

Sprint 14 Apr 04 - Apr 10 Current ...	
⦿ Aggiornare Piano di Qualifica con test di unità e di integrazione #99	Responsabile
⦿ Attività del Responsabile (Verbali, pdp, ddb) #101	Responsabile
⦿ Aggiornare Analisi dei Requisiti #100	Analista
⦿ Aggiornare Manuale Utente #97	Progettista
⦿ Aggiornare Specifiche Tecniche #98	Progettista
⦿ Studio e aggiunta Test di Unità e di Integrazione da requisiti AdR #96	Verificatore
⦿ Verifica documentale #102	Verificatore
⦿ Modifica della ricerca alla base del RAG con Vector Search #92	Programmatore
⦿ Aggiunta Funzionalità Scelta Rapida Chat #93	Programmatore
⦿ Aggiunta Funzionalità caricamento ed elaborazione Immagini in Chat #94	Programmatore
⦿ Aggiunta del confidence score e modifiche atte al miglioramento del con... #95	Programmatore

Preventivo

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	-	1	1	6	-	8
Leonardo	-	-	-	1	5	6	12
Francesco	-	1	1	1	5	1	9
Mihaela-Mariana	-	-	-	-	5	6	11
Michele	-	-	-	-	-	-	0
Samuele	-	1	-	1	8	-	10
Giovanni	3	-	-	1	5	-	9
Totale	3	2	2	5	34	13	59

Rendicontazione delle Risorse**Consuntivo**

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	-	-	1	1	5	-	7
Leonardo	-	-	-	1	5	6	12
Francesco	-	1	1	1	5	1	9
Mihaela-Mariana	-	-	-	-	5	6	11
Michele	-	-	-	-	-	-	0
Samuele	-	1	-	1	8	-	10
Giovanni	2	-	-	1	5	-	8
Totale	2	2	2	5	33	13	57

Riepilogo ore individuali

Membro	Ore Pregresse	Ore Periodo	Ore Totali
Biasuzzi Davide	80	7	87
Bilato Leonardo	73	12	85
Zanella Francesco	78	9	87
Romascu Mihaela-Mariana	72	11	83
Ogniben Michele	49	0	49
Perozzo Samuele	77	10	87
Ponso Giovanni	77	8	85

Bilancio economico (basato su [Preventivo Costi - Seconda stesura](#))

Ruolo	Residuo Inizio		Consuntivo		Residuo Fine	
	h	€	h	€	h	€
Responsabile (30€/h)	14	420	2	60	12	360
Amministratore (20€/h)	19	380	2	40	17	340
Analista (25€/h)	-6	-150	2	50	-8	-200
Progettista (25€/h)	3	75	5	125	-2	-50
Programmatore (15€/h)	29	435	33	495	-4	-60
Verificatore (15€/h)	65	975	13	195	52	780
Totale	124	2135	57	965	67	1170

Sprint Review

Il quattordicesimo periodo ha rappresentato un passaggio decisivo nel consolidamento della Product Baseline. Nel corso dello sprint il gruppo ha lavorato con l'obiettivo di avanzare in modo significativo sia sul prodotto sia sulla documentazione, senza dare inizialmente per scontata la possibilità di chiudere l'intero pacchetto di attività entro il periodo. A consuntivo, tutte le attività considerate critiche per la chiusura dello sprint sono state completate con esito positivo.

Sul piano tecnico, il gruppo ha finalizzato il consolidamento del MVP, completando le integrazioni previste e arrivando a una versione sufficientemente stabile da poter essere presentata alla Proponente durante l'incontro dell'8 aprile 2026. Tale confronto era stato inizialmente concepito come momento di verifica e raccolta di feedback sullo stato del prodotto; il riscontro ricevuto dal referente aziendale è stato però particolarmente positivo e ha confermato la correttezza complessiva del lavoro svolto. Le limitate osservazioni emerse durante il confronto sono state recepite e sistemate rapidamente, permettendo al gruppo di completare anche le attività conclusive e di procedere, successivamente, con la formalizzazione dell'accettazione del MVP e con la richiesta di colloquio PB.

Sul piano documentale, il gruppo ha completato e riallineato l'insieme degli artefatti necessari alla consegna. In particolare:

- l'*Analisi dei Requisiti* è stata aggiornata recependo le rinegoziazioni approvate durante il confronto con la Proponente ed è stata portata in approvazione alla versione 3.0;
- la *Specific Tecnica* è stata completata e approvata in versione 1.0;
- il *Piano di Qualifica* è stato aggiornato recependo i test di unità e di integrazione scritti nel periodo e approvato in versione 3.0;
- il *Manuale Cliente* e il *Manuale Operatore* sono stati completati e approvati entrambi in versione 1.0;
- è stato predisposto e archiviato il verbale di accettazione finale del MVP, a valle del riscontro positivo della Proponente.

Dal punto di vista quantitativo, il consuntivo finale si attesta a 57 ore contro le 59 ore previste a preventivo, con uno scostamento positivo di 2 ore. Sul piano economico, il costo effettivo del periodo è pari a 965 € rispetto ai 1.010 € pianificati, con un risparmio netto di 45 €.

Lo scostamento favorevole e riconducibile principalmente ai seguenti fattori:

- un'implementazione spedita delle ultime funzionalità MVP (Vector Search, caricamento immagini e confidence score), che ha richiesto un impegno orario da parte dei programmatori nettamente inferiore rispetto a quanto stimato in fase di planning;

- il riscontro largamente positivo ricevuto dalla Proponente in data 8 aprile, che ha fortemente ridotto il numero di iterazioni correttive e di refactoring necessarie sul prodotto;
- un ridotto carico di riorganizzazione per il Responsabile, data l'ottima auto-organizzazione del team e la mancata necessita di interventi invasivi post-collaud.

Sprint Retrospective

Nel corso del quattordicesimo periodo il gruppo ha affrontato uno sprint particolarmente delicato, poiche concentrava nella medesima finestra temporale sviluppo finale del MVP, confronto con la Proponente, aggiornamento di piu documenti ufficiali e preparazione della candidatura alla milestone PB. In questa configurazione il periodo risultava esposto soprattutto ai rischi **RP3**: Non conformita rispetto agli impegni dichiarati e **RP1**: Mancata continuita del progetto. A questi si aggiungeva un concreto rischio operativo di *rework* documentale o tecnico nel caso in cui il feedback della Proponente avesse richiesto modifiche piu invasive del previsto.

Il gruppo ha gestito tale esposizione in modo efficace attraverso alcune misure pratiche: suddivisione chiara tra attivita di prodotto e attivita documentali, verifica ravvicinata dei documenti prima dell'approvazione, mantenimento di un confronto interno frequente e prioritizzazione immediata delle attivita bloccanti per la candidatura PB. Questa impostazione ha consentito di assorbire senza criticita le ultime correzioni emerse a valle dell'incontro dell'8 aprile, chiudendo con rapidita sia il ciclo di aggiornamento documentale sia il percorso di formalizzazione dell'accettazione del prodotto.

Si rileva inoltre che non vi sono stati sviluppi significativi riguardo al membro del gruppo attualmente non operativo; la situazione e rimasta invariata rispetto ai periodi precedenti, ma non ha inciso in modo sostanziale sulla chiusura dello sprint. Nel complesso, la retrospettiva del periodo e positiva: i rischi potenziali sono stati contenuti, il backlog pianificato e stato completato e il gruppo ha concluso lo sprint in condizioni favorevoli per affrontare la successiva fase di colloquio PB.

6.15 Quindicesimo periodo: 11/04/2026 - 17/04/2026

Sprint Planning

Nel quindicesimo periodo, la pianificazione iniziale del backlog è stata volutamente minimale: le sole attività pianificate in apertura sprint erano le issue #97 e #98, rimaste in coda dal periodo precedente e necessarie a completare in modo ordinato il pacchetto documentale PB.

Nel concreto, nel periodo sono state svolte soltanto queste due attività residue (#97 e #98). In aggiunta, il tempo rimanente è stato dedicato esclusivamente alla preparazione delle slide per la presentazione PB.

Attività pianificate (Sprint Backlog)

Sprint 14 Apr 04 - Apr 10 Current ...	
Aggiornare Piano di Qualifica con test di unità e di integrazione #99	Responsabile
Attività del Responsabile (Verbali, pdp, ddb) #101	Responsabile
Aggiornare Analisi dei Requisiti #100	Analista
Aggiornare Manuale Utente #97	Progettista
Aggiornare Specifiche Tecniche #98	Progettista
Studio e aggiunta Test di Unità e di Integrazione da requisiti AdR #96	Verificatore
Verifica documentale #102	Verificatore
Modifica della ricerca alla base del RAG con Vector Search #92	Programmatore
Aggiunta Funzionalità Scelta Rapida Chat #93	Programmatore
Aggiunta Funzionalità caricamento ed elaborazione Immagini in Chat #94	Programmatore
Aggiunta del confidence score e modifiche atte al miglioramento del con... #95	Programmatore

Nota: per questo periodo è stata riutilizzata la vista backlog dello sprint 14 come riferimento grafico; le sole attività effettivamente residue e svolte sono state #97 e #98, con la sola ulteriore attività di preparazione slide per la presentazione.

Preventivo

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	3	1	-	-	-	1	5
Leonardo	-	-	-	-	-	4	4
Francesco	-	2	-	1	-	4	7
Mihaela-Mariana	-	-	1	-	-	3	4
Michele	-	-	-	-	-	-	-
Samuele	-	-	-	2	-	3	5
Giovanni	2	2	-	2	-	-	6
Totale	5	5	1	5	0	15	31

Rendicontazione delle Risorse**Consuntivo**

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	3	1	-	-	-	-	4
Leonardo	-	4	-	-	-	-	4
Francesco	-	2	-	1	-	3	6
Mihaela-Mariana	-	-	1	-	-	3	4
Michele	-	-	-	-	-	-	-
Samuele	-	-	-	2	-	3	5
Giovanni	2	2	-	2	-	-	6
Totale	5	9	1	5	0	9	29

Riepilogo ore individuali

Membro	Ore Pgresse	Ore Periodo	Ore Totali
Biasuzzi Davide	87	4	91
Bilato Leonardo	85	4	89
Zanella Francesco	87	6	93
Romascu Mihaela-Mariana	83	4	87
Ogniben Michele	49	-	49
Perozzo Samuele	87	5	92
Ponso Giovanni	85	6	91

Bilancio economico (basato su [Preventivo Costi - Seconda stesura](#))

Ruolo	Residuo Inizio		Consuntivo		Residuo Fine	
	h	€	h	€	h	€
Responsabile (30€/h)	12	360	5	150	7	210
Amministratore (20€/h)	17	340	9	180	8	160
Analista (25€/h)	-8	-200	1	25	-9	-225
Progettista (25€/h)	-2	-50	5	125	-7	-175
Programmatore (15€/h)	-4	-60	0	0	-4	-60
Verificatore (15€/h)	52	780	9	135	43	645
Totale	67	1170	29	615	38	555

Sprint Review

Il quindicesimo periodo è stato avviato chiudendo le uniche due attività pianificate in backlog (issue #97 e #98), entrambe residue dal periodo precedente. Una volta completate, il lavoro si è concentrato sulla preparazione dei colloqui PB.

In particolare, dopo un primo incontro con il prof. Cardin, il gruppo ha dedicato il periodo esclusivamente alla preparazione e revisione delle slide per migliorare chiarezza espositiva e coerenza architettuale della presentazione. Successivamente si è svolto il secondo incontro, definitivo per la PB, nella giornata di giovedì; al termine del periodo il gruppo risulta in attesa del semaforo verde (oppure di eventuali rilievi).

Dal punto di vista quantitativo, il consuntivo si attesta a 29 ore contro le 31 ore previste a preventivo, con uno scostamento positivo di 2 ore. Sul piano economico, il costo effettivo del periodo è pari a 615 € rispetto ai 625 € pianificati, con un risparmio netto di 10 €.

Lo scostamento favorevole e riconducibile principalmente ai seguenti fattori:

- backlog iniziale molto ristretto (solo #97 e #98), chiuso rapidamente nelle prime giornate;
- forte focalizzazione del team sulla sola preparazione delle slide per la presentazione, senza aprire nuove attività implementative;
- buon allineamento interno durante la preparazione ai due incontri con il prof. Cardin.

Sprint Retrospective

Nel corso del quindicesimo periodo non si sono registrati rischi attivati. L'andamento del lavoro è stato regolare e orientato soprattutto alla preparazione qualitativa della presentazione PB.

Il periodo ha avuto un forte valore di "palestra": il gruppo ha potuto esercitarsi sull'esposizione tecnica, affinare la narrativa architettuale del prodotto e migliorare la qualità complessiva della presentazione in vista della valutazione finale.

La retrospettiva del periodo è quindi positiva: obiettivi pianificati completati, preparazione rafforzata e attesa dell'esito finale della PB.

6.16 Sedicesimo periodo: 18/04/2026 - 21/04/2026

Sprint Planning

In coerenza con quanto definito nel verbale interno del 17 aprile 2026, il backlog del periodo 16 è stato limitato alle issue #103-#107, tutte orientate alla chiusura documentale e alla preparazione del colloquio PB.

Attività pianificate (Sprint Backlog)

Sprint 16 Apr 18 - Apr 24 Current ...

✓ Attività del Responsabile (Verbali, pdp, ddb) #106	Responsabile
✓ Aggiornare cruscotto PdQ con l'ultimo periodo #105	Responsabile
✓ Preparare LdP per prof. Tullio #107	Responsabile
✓ Aggiornamento finale NdP #103	Amministratore
✓ Preparazione Base Slide e Materiale per colloquio finale PB #104	Amministratore

Preventivo

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	2	-	-	-	-	-	2
Leonardo	-	-	-	-	-	-	0
Francesco	-	1	-	-	-	-	1
Mihaela-Mariana	-	1	-	-	-	-	1
Michele	-	-	-	-	-	-	0
Samuele	-	-	-	-	-	-	0
Giovanni	-	2	-	-	-	-	2
Totale	2	4	0	0	0	0	6

Rendicontazione delle Risorse**Consuntivo**

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Davide	3	-	-	-	-	-	3
Leonardo	-	1	-	-	-	-	1
Francesco	-	1	-	-	-	-	1
Mihaela-Mariana	-	-	-	-	-	-	0
Michele	-	-	-	-	-	-	0
Samuele	-	-	-	-	-	-	0
Giovanni	-	2	-	-	-	-	2
Totale	3	4	0	0	0	0	7

Riepilogo ore individuali

Membro	Ore Pgresse	Ore Periodo	Ore Totali
Biasuzzi Davide	91	3	94
Bilato Leonardo	89	1	90
Zanella Francesco	93	1	94
Romascu Mihaela-Mariana	87	0	87
Ogniben Michele	49	0	49
Perozzo Samuele	92	0	92
Ponso Giovanni	91	2	93

Bilancio economico (basato su [Preventivo Costi - Seconda stesura](#))

Ruolo	Residuo Inizio		Consuntivo		Residuo Fine	
	h	€	h	€	h	€
Responsabile (30€/h)	7	210	3	90	4	120
Amministratore (20€/h)	8	160	4	80	4	80
Analista (25€/h)	-9	-225	0	0	-9	-225
Progettista (25€/h)	-7	-175	0	0	-7	-175
Programmatore (15€/h)	-4	-60	0	0	-4	-60
Verificatore (15€/h)	43	645	0	0	43	645
Totale	38	555	7	170	31	385

Sprint Review

Nel periodo 16 sono state completate le attività #103, #105, #106 e #107. L'attività #104 (slide e materiale PB), assegnata inizialmente a Mihaela-Mariana, non è stata portata a termine dalla risorsa prevista ed è stata recuperata da Davide Biasuzzi con supporto operativo di Leonardo e Giovanni.

Il preventivo non è stato rispettato: 6 ore pianificate contro 7 ore consuntivate (+1 ora, circa +16.7%). Sul piano economico il costo è passato da 140 € preventivati a 170 € consuntivi (+30 €).

Lo scostamento è comunque rimasto contenuto e assorbibile, senza impattare la chiusura delle attività del periodo.

Sprint Retrospective

Nel periodo si è attivato il rischio **RP3**: Non conformità rispetto agli impegni dichiarati, per il mancato completamento del task #104 da parte della risorsa assegnata.

La mitigazione è stata l'immediata riallocazione del task su Davide Biasuzzi e il coinvolgimento di altri membri del team per completare il materiale PB entro la finestra prevista.

Conclusione sintetica: il team ha chiuso tutte le attività pianificate, ma con lieve sfioramento rispetto al preventivo a causa dell'attivazione di RP3.

7 Consuntivo Finale di Progetto

7.1 Confronto con il preventivo iniziale di candidatura

Il confronto finale è stato eseguito rispetto al preventivo iniziale riportato nel documento di candidatura *Preventivo_Costi_v2.0*, che fissava 630 ore e un costo massimo di 12.850,00 euro.

Sintesi preventivo iniziale vs consuntivo complessivo

Indicatore	Preventivo iniziale	Consuntivo complessivo	Scostamento
Ore totali progetto	630	599	-31
Costo totale progetto (euro)	12.850,00	12.465,00	-385,00
Costo medio orario (euro/h)	20,40	20,81	+0,41

Tabella 20: Confronto finale con il preventivo iniziale di candidatura.

7.2 Consuntivo per periodo (sprint)

Consuntivo ore e costi per periodo

Periodo	Ore consuntivate	Costo consuntivo (euro)
1	33	675
2	21	505
3	23	550
4	21	445
5	19	455
6	18	380
7	33	690
8	59	1.080
9	47	1.075
10	76	1.480
11	28	555
12	52	1.245
13	76	1.580
14	57	965
15	29	615
16	7	170
Totale	599	12.465

Tabella 21: Consuntivo di periodo sull'intero progetto.

7.3 Distribuzione ore per sprint e componente

Distribuzione ore per sprint e componente (consuntivo)

Fase	RTB											PB					-
Componente	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	Totale
Biasuzzi Davide	7	4	3	5	2	2	10	5	17	7	4	4	10	7	4	3	94
Bilato Leonardo	4	2	4	3	3	2	3	4	7	5	4	14	18	12	4	1	90
Zanella Francesco	5	4	2	3	2	4	3	10	7	12	4	12	10	9	6	1	94
Romascu Mihaela-Mariana	4	2	4	2	2	1	5	8	5	10	10	5	14	11	4	0	87
Ogniben Michele	3	4	2	2	4	3	4	8	5	14	0	0	0	0	0	0	49
Perozzo Samuele	4	2	4	2	4	2	3	12	4	18	2	8	12	10	5	0	92
Ponso Giovanni	6	3	4	4	2	4	5	12	2	10	4	9	12	8	6	2	93
Totale sprint	33	21	23	21	19	18	33	59	47	76	28	52	76	57	29	7	599

Tabella 22: Consuntivo ore per ogni sprint, con distribuzione per componente.

7.4 Distribuzione ore e costi per ruolo

Confronto per ruolo: ore e costi

Ruolo	Ore prev.	Ore cons.	Delta ore	Costo prev.	Costo cons.	Delta euro
Responsabile	63	59	-4	1.890	1.770	-120
Amministratore	63	59	-4	1.260	1.180	-80
Analista	107	116	+9	2.675	2.900	+225
Progettista	107	114	+7	2.675	2.850	+175
Programmatore	157	161	+4	2.355	2.415	+60
Verificatore	133	90	-43	1.995	1.350	-645
Totale	630	599	-31	12.850	12.465	-385

Tabella 23: Confronto finale per ruolo tra preventivo iniziale e consuntivo.

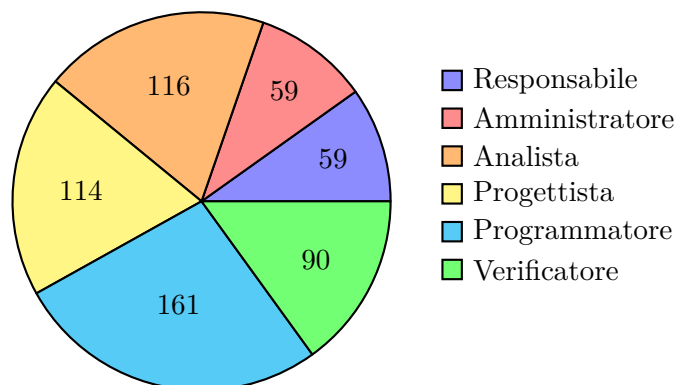


Figura 3: Distribuzione delle ore consuntive per ruolo (intero progetto).

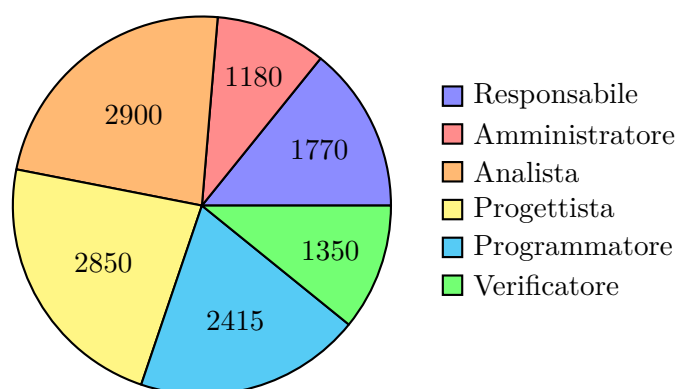


Figura 4: Distribuzione del costo consuntivo per ruolo (intero progetto).

7.5 Distribuzione ore per persona e per ruolo

Ore consuntive per persona e ruolo

Componente	Resp.	Amm.	Anal.	Proget.	Prog.	Ver.	Totale
Biasuzzi Davide	22	12	32	11	16	1	94
Bilato Leonardo	3	9	20	21	16	21	90
Zanella Francesco	7	15	9	22	28	13	94
Romascu Mihaela-Mariana	5	7	27	8	5	35	87
Ogniben Michele	4	5	0	12	27	1	49
Perozzo Samuele	4	3	10	21	41	13	92
Ponso Giovanni	14	8	18	19	28	6	93
Totale ruolo	59	59	116	114	161	90	599

Tabella 24: Ore consuntive aggregate per persona, suddivise per ruolo.

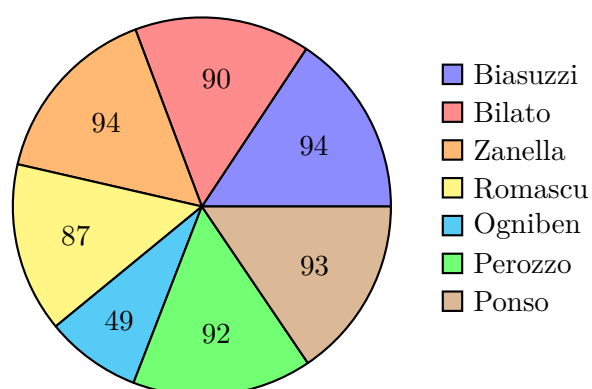


Figura 5: Distribuzione delle ore consuntive per componente (intero progetto).

7.6 Analisi finale degli scostamenti

Il preventivo iniziale non è stato rispettato in modo puntuale sul piano della distribuzione oraria, ma il costo complessivo è rimasto entro il vincolo economico.

In sintesi:

- sul totale progetto risultano 599 ore consuntive contro 630 preventivate (31 ore in meno);
- la distribuzione per ruolo ha evidenziato scostamenti importanti: +9 ore Analista, +7 ore Progettista, +4 ore Programmatore e -43 ore Verificatore;
- la riduzione del carico di verifica e il minor monte ore complessivo hanno compensato economicamente gli sforamenti in altri ruoli;
- il costo finale consuntivo è pari a 12.465 euro, quindi sotto il tetto previsto di 12.850 euro, con margine residuo di 385 euro;
- i periodi con maggiore assorbimento di ore sono stati il 10 e il 13 (76 ore ciascuno), seguiti dall'8 (59 ore) e dal 14 (57 ore), coerentemente con le fasi a più alta intensità realizzativa e di consolidamento.

L'attivazione del rischio RP3 in specifici periodi (in particolare nel periodo 12 e nel periodo 16) ha generato riallocazioni operative e piccole inefficienze locali, ma non ha compromesso la sostenibilità economica complessiva del progetto.